

**SVEUČILIŠTE U SPLITU**  
**PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET**

**SEMINARSKI RAD**  
**INFORMATIČKI PROJEKT IZ BAZA PODATAKA**  
**TRGOVINA**

Profesorica:

Monika Mladenović

Student:

Jasna Dragičević

Split, ožujak 2020.

## Sadržaj

|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 1     | UVOD .....                         | 1  |
| 2     | MODEL PODATAKA.....                | 1  |
| 2.1   | Opis projekta .....                | 1  |
| 2.2   | Konceptualni model - Entiteti..... | 2  |
| 2.2.1 | Trgovina.....                      | 2  |
| 2.2.2 | Zaposlenik.....                    | 3  |
| 2.2.3 | Račun .....                        | 3  |
| 2.2.4 | Parking.....                       | 3  |
| 2.2.5 | Trgovina_proizvođač .....          | 3  |
| 3     | RELACIJE .....                     | 4  |
| 3.1   | Relacija „jedan na jedan“ .....    | 4  |
| 3.2   | Relacija „jedan na više“ .....     | 4  |
| 3.3   | Relacija „više na više“ .....      | 5  |
| 4     | LOGIČKI MODEL .....                | 8  |
| 5     | RELACIJSKI MODEL .....             | 9  |
| 6     | IZRADA KORISNIKA I VEZE .....      | 9  |
| 7     | UPITI NA BAZU PODATAKA.....        | 13 |
| 7.1   | INSERT .....                       | 13 |
| 7.2   | UPDATE.....                        | 14 |
| 7.3   | DELETE .....                       | 15 |
| 7.4   | SELECT .....                       | 16 |
| 7.5   | ORDER BY.....                      | 17 |
| 8     | UPITI .....                        | 18 |
| 9     | APEX.....                          | 24 |
| 9.1   | Application Wizard .....           | 26 |

## 1 UVOD

Općenito, pod pojmom trgovina podrazumijeva se komercijalna ponuda robe u zamjenu za sredstvo plaćanja, tj. novac. U funkcionalnom smislu, trgovinom podrazumijevamo gospodarsku djelatnost koja obuhvaća proces nabave i prodaje robe, bez ikakve daljnje dorade. S druge strane, u institucionalnom smislu, trgovinom podrazumijevamo nosioce procesa proizvodnje : institucije, poduzeća, razne oblike trgovačkih pogona. Temeljem trgovine podrazumijeva se proces proizvodnje kojim proizvodi kao sredstva proizvodnje postaju dostupni ljudima te dobivaju odgovarajuću tržišnu vrijednost.

S ciljem plasiranja svojih proizvoda na tržište, trgovina surađuje sa više proizvođača robe od kojih vrši nabavu te se može sastojati od većeg broja poslovnica, a poslovnice sadrže više odjela po kojima su raspoređeni odgovarajući artikli. Svaki artikl ima rok trajanja nakon čijeg isteka treba biti uklonjen s polica. Osobe dogovorne za izvođenje transakcija a ujedno i temeljni posrednici pri navedenoj razmjeni su zaposlenici. Nasuprot tome imamo kupca, osobu koja kupuje proizvode za određeni iznos novca. Plaćanje ne mora biti nužno gotovinom, već se mogu koristiti i kartice. Kada je riječ o trgovini, navedenu transakciju nazivamo kupnjom.

## 2 MODEL PODATAKA

### 2.1 Opis projekta

Za ovaj projekt bilo je potrebno osmisliti i realizirati bazu podataka koja može učinkovito poslužiti za potrebe razmjene dobara i usluga, tj. trgovine. U fazi analize, utvrđeno je kako korisnik želi imati precizne podatke o poslovnicama koje pojedina trgovina posjeduje te njihovim osnovnim specifikacijama (veličina, lokacija, datum otvaranja...). Također, potrebno je voditi evidenciju o osnovnim podacima vlasnika trgovine, odjelima od kojih se pojedina poslovnica sastoji te zaposlenicima specijaliziranim za rad na više odjela unutar jedne poslovnice. U posljednjoj fazi procesa kupnje, neovisno o kojem je načinu plaćanja riječ, kupcu se izdaje račun s popisom odabranih artikala, količinom i cijenom. Također, na računu se nalaze podaci poput naziva i adrese trgovine, vremena i datuma izdavanja računa, šifre zaposlenika, načina plaćanja te mogućih dodatnih komentara. Račun izdaje zaposlenik, a na svakom računu može biti više artikala i jedan artikal može biti na više računa. Kako bi kupcima ponudili što pristupačniju uslugu, svaka poslovnica ima vlastiti parking s određenim brojem parkirnih mjesta. Osnovni zahtjevi korisnika su: 1. omogućiti uvid u trenutno kupljene proizvode 2. za svaki pojedini artikl prikazati podatke prema zahtjevima korisnika (vrsta artikla, naziv dobavljača) 3. prikaz broja izdanih računa po datumima.

Zadatak je omogućiti sudionicima, tj. ljudima koji su uključeni u ovu komercijalnu razmjenu lagan pristup podacima koji povezuju sve navedene strane pomoću smislenog i jednostavnog prikaza baze podataka. Model ovakve baze povezao bi zaposlenike s poslovnicama, izdanim računima te prodanim artiklima.

## 2.2 Konceptualni model - Entiteti

Entitet je sve ono o čemu želimo i možemo skupljati informacije i čije se pojave mogu međusobno razlikovati (identificirati). U bazi oni su predstavljeni u obliku tablica.

Svojstva entiteta nazivamo atributi. Svaki entitet opisan je skupom atributa, dok svaki atribut za jednu određenu realizaciju može poprimiti samo jednu vrijednost. U bazi atributi su stupci u tablicama.

Realizacija nekog entiteta je zapravo n-torka, odnosno jedan redak u tablici koji je jedinstven tj. ne mogu postojati dvije identične n-torke.

Za model baze podataka trgovine koristila sam sljedeće entitete:

- 1) Trgovina
- 2) Poslovnica
- 3) Odjel
- 4) Povijest\_rada
- 5) Zaposlenik
- 6) Vlasnik
- 7) Racun
- 8) Način\_plaćanja
- 9) Artikl
- 10) Stavka
- 11) Vrsta\_artikla
- 12) Proizvođač robe
- 13) Trgovina\_proizvođač
- 14) Mjesto
- 15) Županija
- 16) Država
- 17) Parking
- 18) Parkirno\_mjesto

### 2.2.1 Trgovina

Entitet „TRGOVINA“ je centralni dio ove baze podataka. Nalazi se u relaciji s entitetom „POSLOVNICA“ koji je povezan s entitetom „ODJEL“. Na ovaj način omogućili smo vezu matične trgovine s njenim poslovnicaма te ponudom pojedine poslovnice. Nadalje, kako bi saznali tko je vlasnik trgovine, povezali smo ju s entitetom „VLASNIK“. Kako bi naručitelj baze znao u kojem mjestu

se trgovina nalazi, povezali smo ju s entitetom „MJESTO“, a budući da se pojedine poslovnice, pa samim time i trgovine, mogu nalaziti u različitim županijama pa i državama, entitet „MJESTO“ povezali smo s entitetom „ŽUPANIJA“, a preko županije i s entitetom „DRŽAVA“.

### 2.2.2 Zaposlenik

Ukoliko korisnik želi znati podatke o zaposlenicima koji rade u pojedinoj poslovnici, entitet „ZAPOSLENIK“ povezan je s entitetom „POSLOVNICA“, a kako bi izbjegli neugodnosti ukoliko kupac ima primjedbu na račun, može se obratiti zaposleniku koji mu je izdao račun budući da smo entitet „ZAPOSLENIK“ povezali s entitetom „RAČUN“. Kako bismo imali detaljan uvid u podatke o zaposlenicima koji rade na pojedinom odjelu entitet „ZAPOSLENIK“ povezali smo s entitetom „ODJEL“, točnije „POVIJEST\_RADA“.

### 2.2.3 Račun

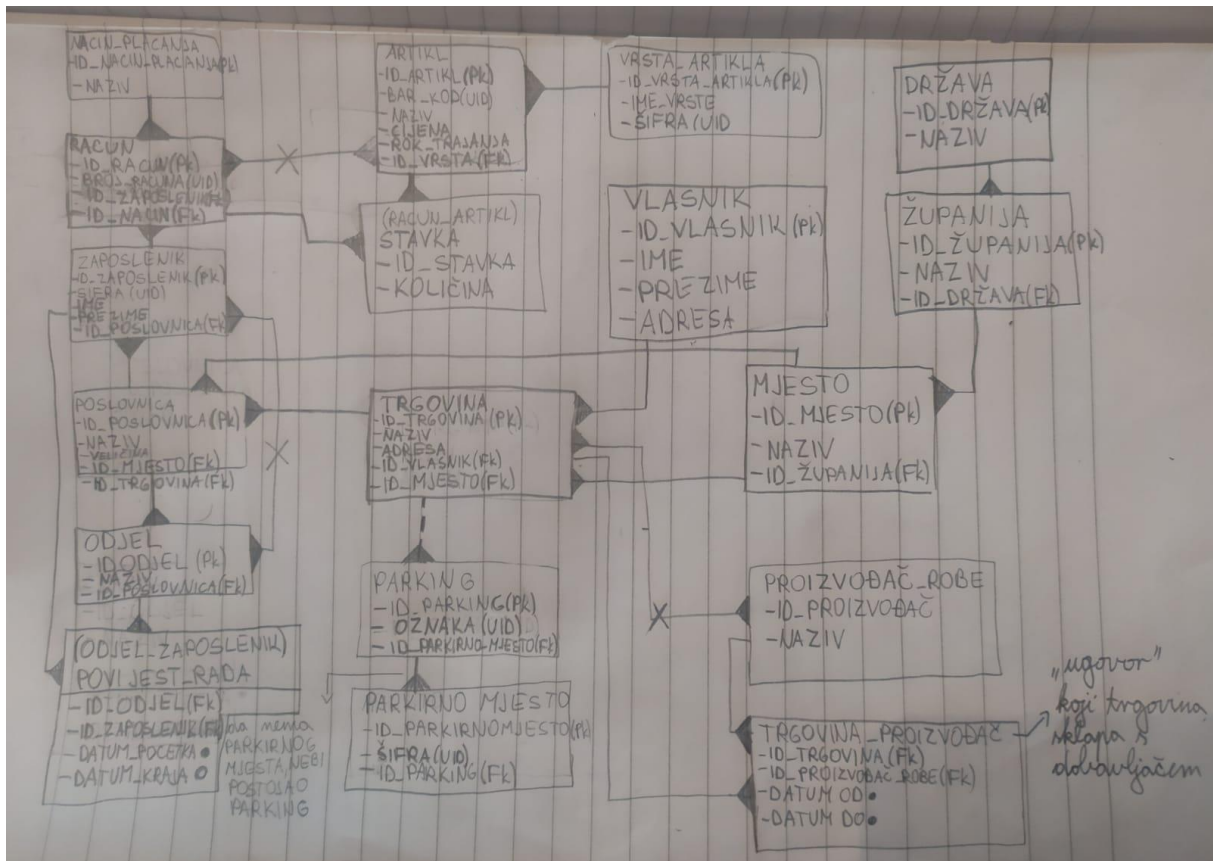
Kako bi izbjegli dodatne nedoumice ukoliko je riječ o oštećenom proizvodu za kojeg postoji rok povrata, kupac na računu ima detaljan uvid u datum izdavanja računa te način plaćanja, budući da je entitet „RAČUN“ povezan je s entitetom „NAČIN PLAĆANJA“. Dodatno, entitet „RAČUN“ je u relaciji s entitetom „ARTIKL“, odnosno „STAVKA“ kako bi omogućili da se na jednom računu može pojaviti više istih artikala.

### 2.2.4 Parking

Entitet „PARKING“ povezan je s entitetima „PARKIRNO\_MJESTO“ te „TRGOVINA“. Navedena relacija omogućuje nam da možemo saznati broj slobodnog mjesta, ukoliko ga ima.

### 2.2.5 Trgovina\_proizvođač

Entitet „TRGOVINA\_PROIZVOĐAČ“ nam povezuje trgovinu sa proizvođačem robe (dobavljačem). Možemo shvatiti to zapravo kao „ugovor“ kojim je trgovina sklopila suradnju sa određenim proizvođačem.



### 3 RELACIJE

Relacije (veze) odnosi su između 2 tablice koji pokazuju na koji način su entiteti međusobno povezani.

Postoje 3 vrste relacija:

- 1) Jedan na jedan 1:1
- 2) Jedan na više 1:n
- 3) Više na više m:n

#### 3.1 Relacija „jedan na jedan“

Najmanje korištena relacija. U njoj svaki redak (n-torka) iz jedne tablice može imati samo jedan odgovarajući redak u drugoj tablici. Navedenu relaciju koristimo ukoliko želimo podijeliti velike tablice na dva dijela ili ukoliko želimo pratiti nečije sudjelovanje u nekom događaju gdje svatko može vršiti samo jednu funkciju.

Prilikom realizacije ovog modela nije bilo potrebno koristiti navedenu relaciju.

#### 3.2 Relacija „jedan na više“

Najčešće korištena relacija. Redak iz jedne tablice ima više odgovarajućih redaka u drugoj tablici, ali redak iz druge tablice ima samo jedan odgovarajući redak u prvoj tablici.

Ovu relaciju sam koristila u sljedećim primjerima:

- Jedna trgovina može imati više poslovnica, ali jedna poslovnica može pripadati samo jednoj trgovini.
- Jedna poslovnica može imati više odjela, dok jedan odjel pripada točno jednoj poslovnici.
- Određeni zaposlenik može izdati više računa, ali jedan račun je izdan od strane samo jednog zaposlenika.
- Jednim načinom plaćanja se može platiti više računa, ali jedan račun je plaćen isključivo jednim načinom plaćanja.
- U jednom mjestu se može nalaziti više trgovina, ali određena trgovina se nalazi u jednom mjestu.
- Jedna županija može obuhvaćati više mjesta, dok se jedno mjesto nalazi u jednoj županiji.
- Isto tako jedna država može obuhvaćati više županija, no jedna županija se nalazi unutar samo jedne države.
- Jedan vlasnik može imati više trgovina, dok jedna trgovina ima jednog vlasnika.
- Jedna trgovina može imati više parkinga, ali jedan parking pripada samo jednoj trgovini.
- Jedan parking se sastoji od više parkirnih mjesta, a jedno parkirno mjesto dio je samo jednog parkinga.
- Jednoj vrsti artikala može pripadati više artikala, dok jednoj vrsti artikala pripada samo jedan artikl.

### 3.3 Relacija „više na više“

Za relaciju „više na više“ karakteristično je da redak iz prve tablice može imati više odgovarajućih redaka u drugoj tablici. Ovakav tip relacija je jedino moguć stvaranjem treće tablice u kojoj se *primary key* sastoji od dva polja koja su *foreign key*-evi (**kompozitni primarni ključ**) iz obiju tablica. Ona je zapravo sačinjena od dvije „jedan na više“ relacije u trećoj tablici. Međutim ukoliko želimo omogućiti da nam se u toj trećoj tablici pojavljuje više istih elementa onda uvedemo novi atribut kao *primary key* (**arbitrarni primarni ključ**) u treću tablicu bez obzira što imamo dva *foreign key*-a.

Primjeri u kojima sam koristila navedenu relaciju:

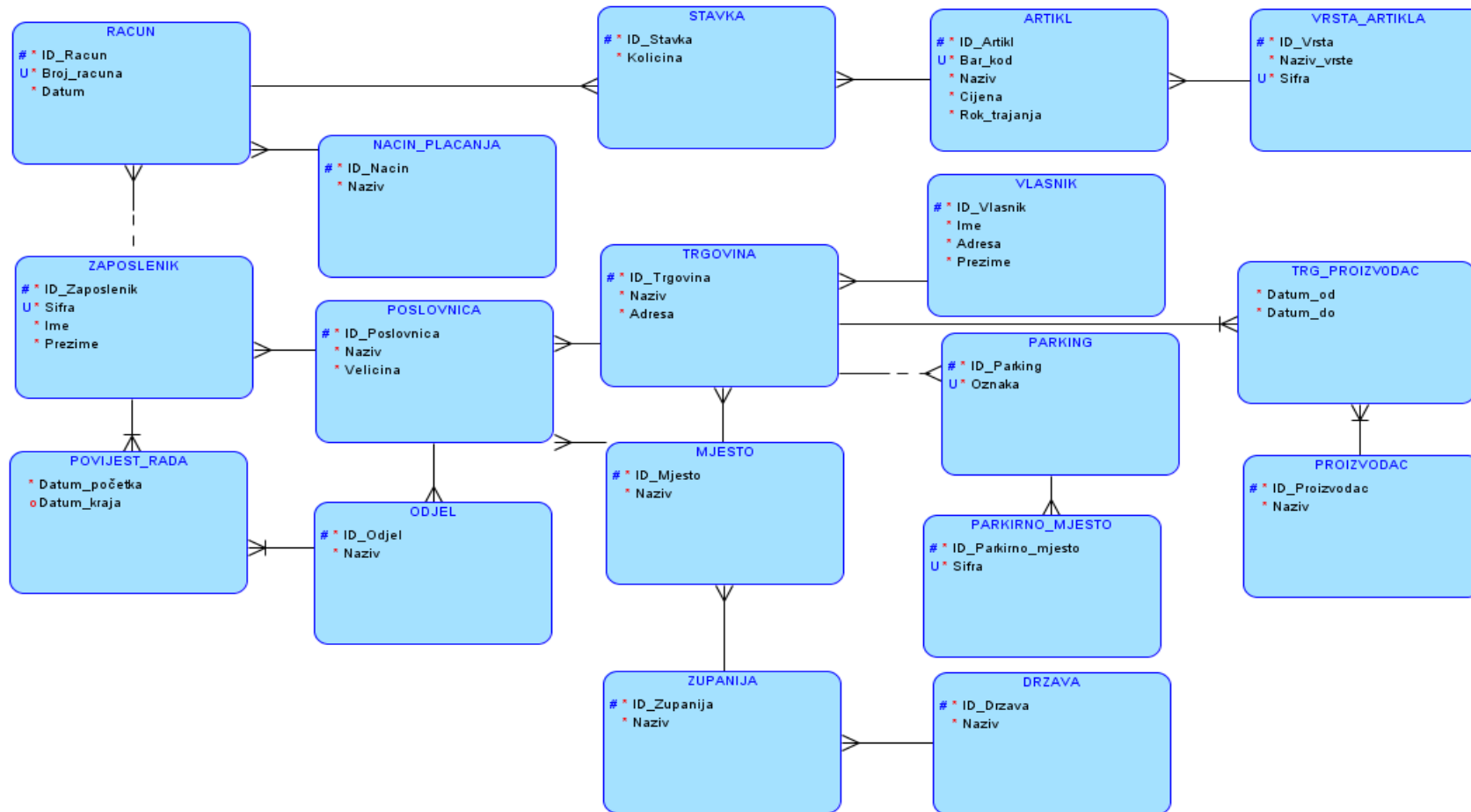
- Na jednom odjelu može raditi više zaposlenika, isto tako jedan zaposlenik može raditi na više odjela u određenim vremenskim intervalima. Tu sam dodala novu tablicu „POVIJEST\_RADA“ koja ima kompozitni primarni ključ kreiran od dva strana ključa „ID\_Odjel“ i „ID\_Zaposlenik“, te attribute „Datum\_početka“ koji je obavezan te „Datum\_kraja“ koji ne smije biti obavezan ukoliko osoba još uvijek radi na određenom odjelu.
- Jedna trgovina može surađivati sa više proizvođača robe, te jedan proizvođač robe može dostavljati proizvode za više trgovina. Uvela sam novi entitet „TRGOVINA\_PROIZVOĐAČ“ koji također ima kompozitni primarni ključ, te ga zapravo možemo shvatiti kao „ugovor“ njihove suradnje. Naime, kako navedeni „ugovor“ trgovina sklapa s proizvođačem na određeni vremenski period, uvela sam dva dodatna entiteta „Datum\_od“ - koji označava početak te „Datum\_do“ koji označava kraj navedene suradnje, a budući da sudionici sklapanjem ugovora trebaju unaprijed dogovoriti i vremensko razdoblje, oba entiteta trebaju biti obavezni.

- Na jednom računu se može nalaziti više artikala, isto tako se jedan artikl može nalaziti na više računa. Novu tablicu (entitet) sam nazvala „STAVKA“ te ona ne sadrži kompozitni primarni ključ, već sam joj dodala novi atribut „ID\_Stavka“, dakle, arbitrarni primarni ključ kako bih omogućila da se na jednom računu može pojaviti više „istih“ artikala.



## 4 LOGIČKI MODEL

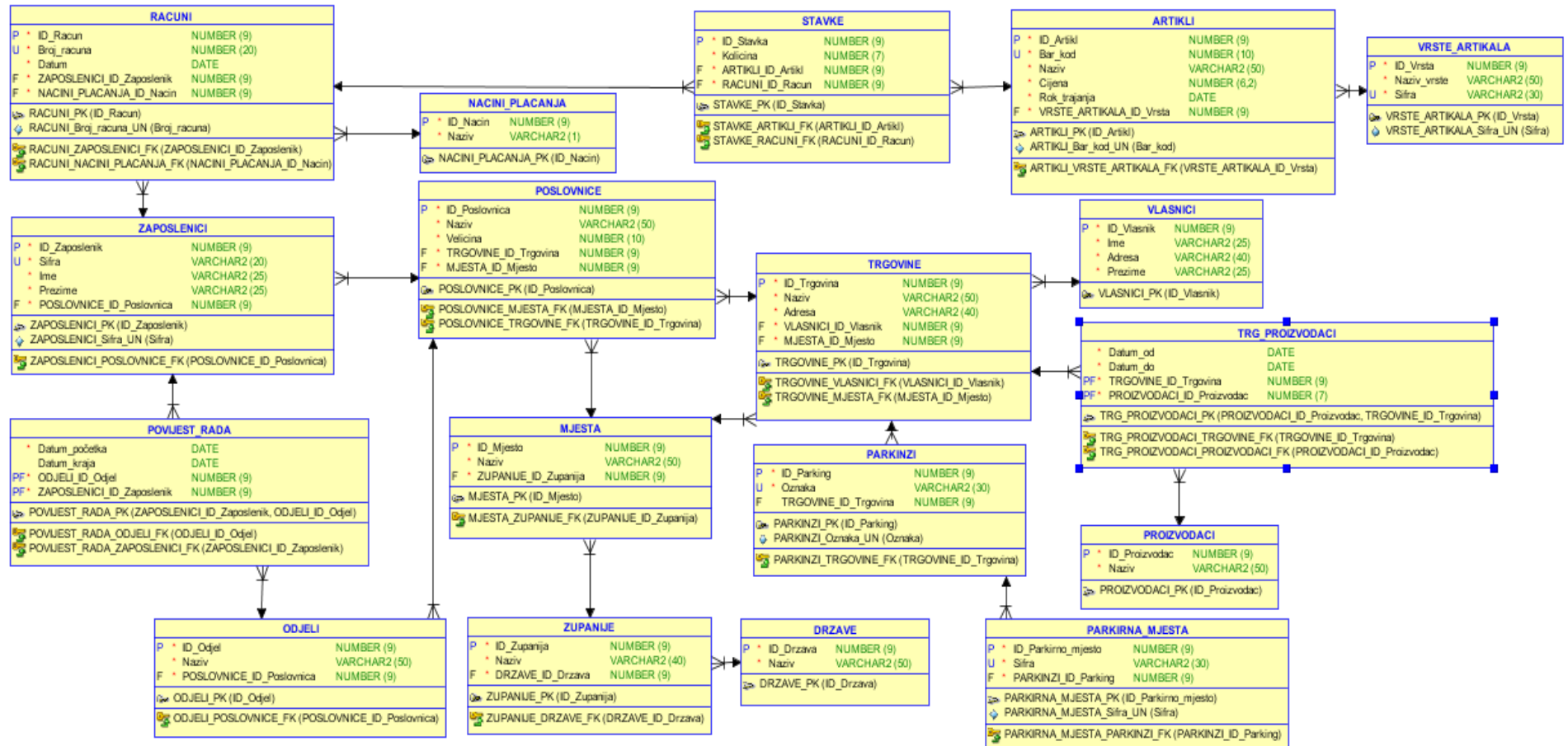
Logički model predstavlja tablica povezane određenim vezama. Iz tablica možemo iščitati primarne ključeve i atribute, no nisu vidljivi strani ključevi.



Slika 1. Logički model

## 5 RELACIJSKI MODEL

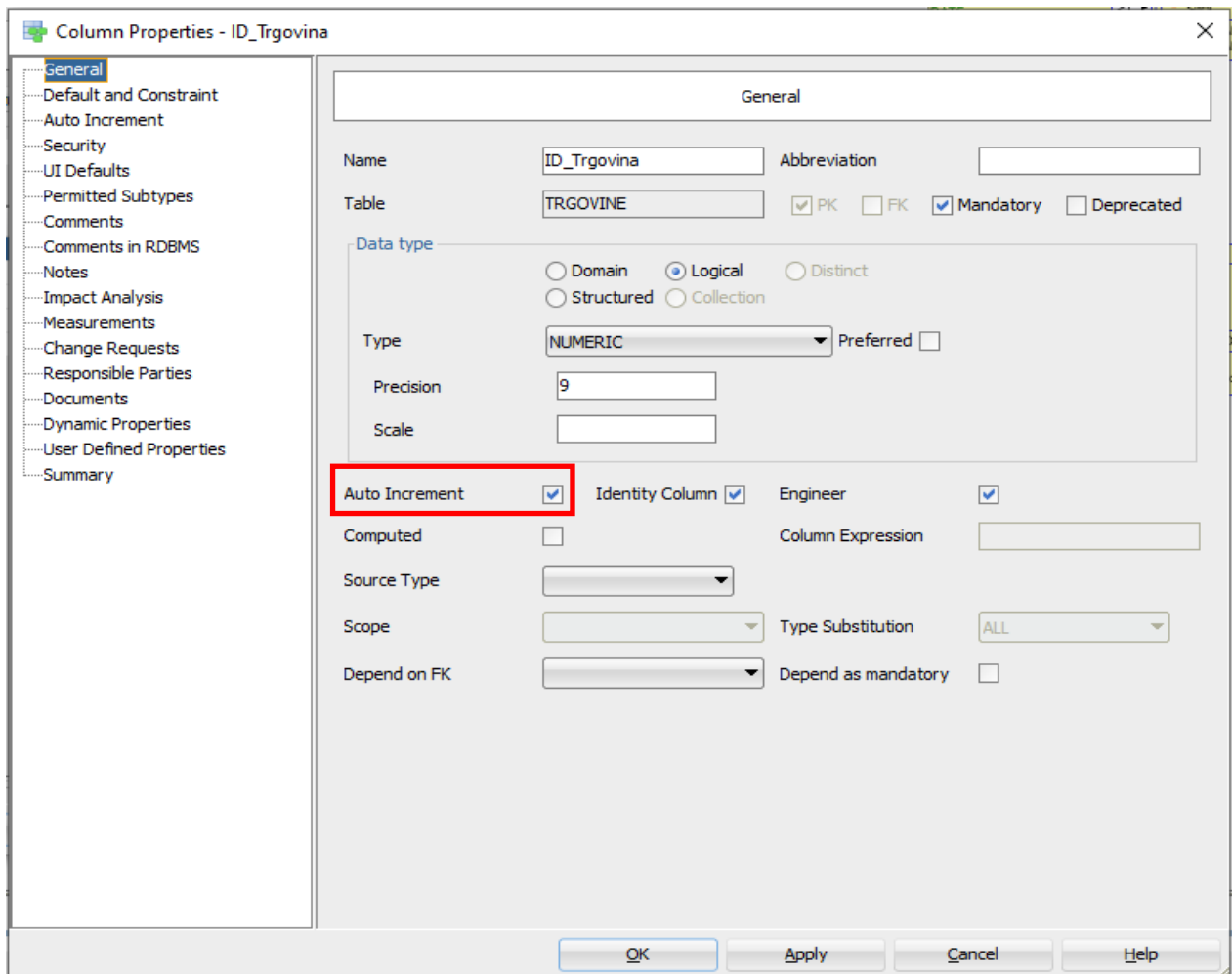
Nakon što smo napravili logički, možemo automatski napraviti relacijski model. Iz njega možemo pročitati sve isto kao i kod logičkog, uz dodatne tipove podataka i strane ključeve.



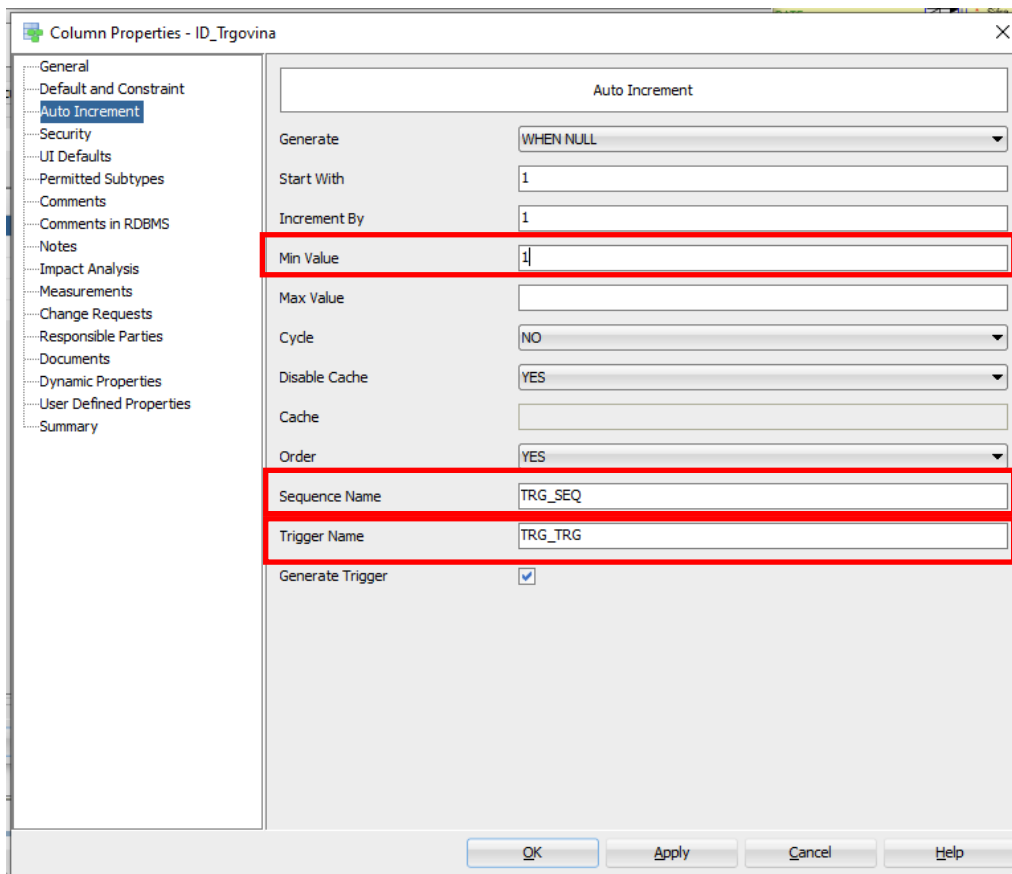
Slika 2. Relacijski model

## 6 IZRADA KORISNIKA I VEZE

Nakon kreiranja logičkog i relacijskog modela želimo popuniti tablice s podacima te kreirati upite. Kako bismo to mogli napraviti, izrađujemo DDL koji će nam omogućiti prijenos u SQL Developer u kojem ćemo moći napraviti željeno. Kako za Oracle bazu ne postoji ugrađeni tip podataka za primarni ključ, prije izrade DDL-a radimo sekvencu (sequence) i okidač (trigger) za svaki od naših entiteta.



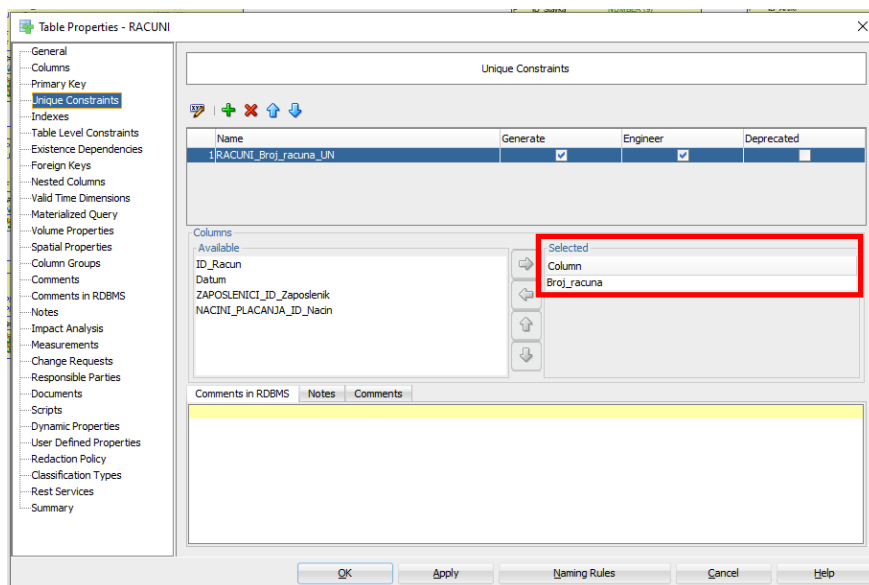
Slika 3.Auto increment



Slika 4. Sekvenca i trigger

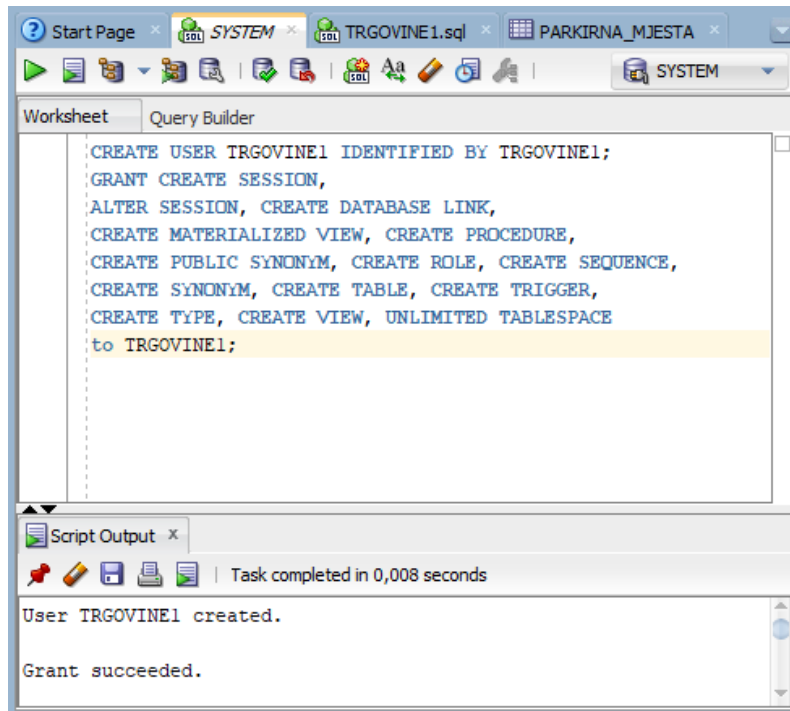
Sekvenca će omogućiti povećavanje ID-a za svaki slijedeći unos. Naravno, sekvenca u jednom entitetu neovisna je o onoj u drugom. Okidač(trigger) će nam pri unosu podataka omogućiti izvlačenje prvog slobodnog broja iz sekvence. Ovdje je također moguće upisati i minimalnu vrijednost od koje započnemo.

Unique Constraint koristimo kad želimo osigurati jedinstvenost nekog atributa, koji nije primarni ključ, te ga označavamo kao UID. U logičkom i relacijskom modelu unique constraint ima oznaku U.



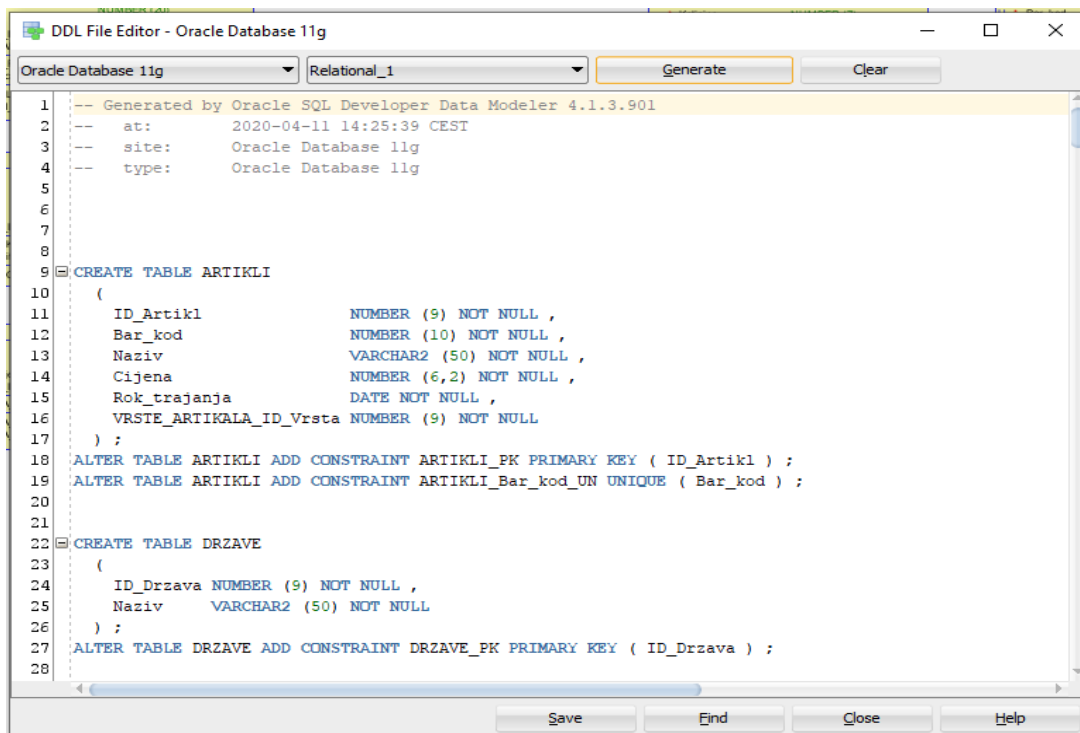
Slika 5. Unique constraint

Kako bismo kreirali bazu u SQL Developeru, potrebno je instalirati Oracle te kreirati korisnika SYSTEM. Pomoću njega radimo svakog novog korisnika, a za potrebu ovog rada to će biti korisnik TRGOVINE1. Također mu dodjelujemo određene ovlasti.



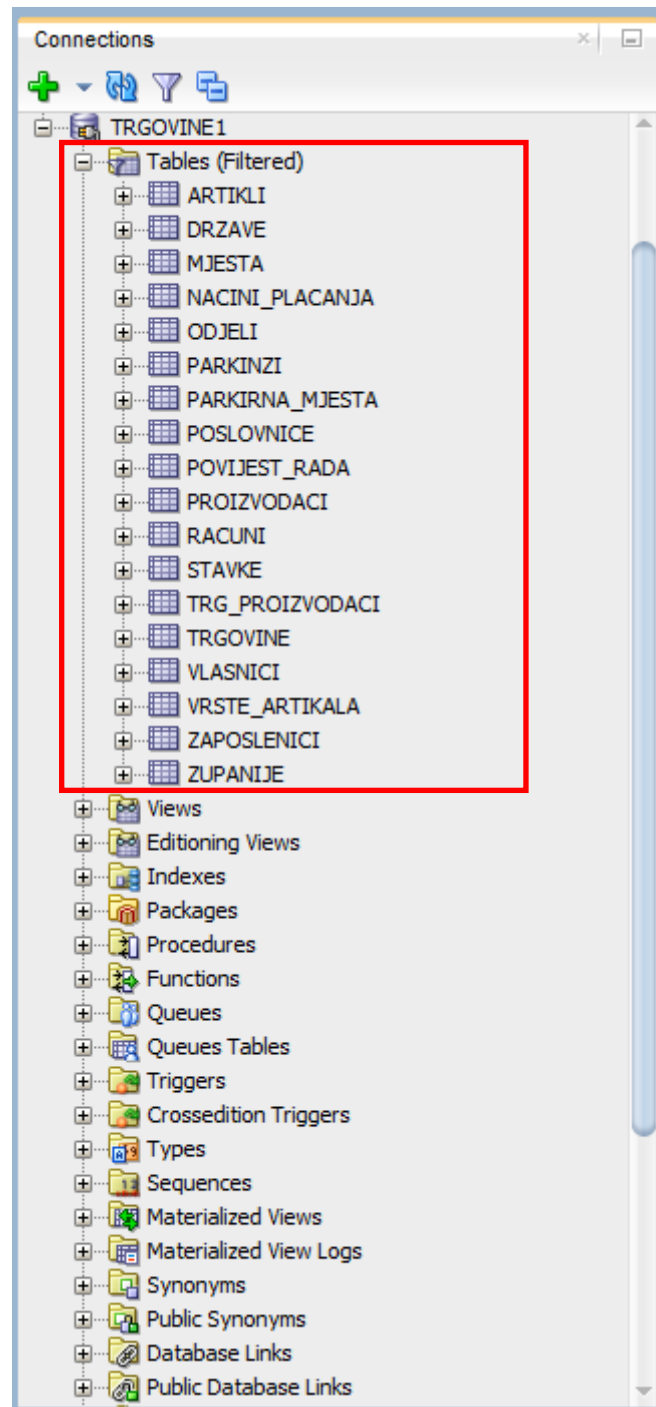
Slika 6. Kreiranje korisnika te dodjeljivanje ovlasti

Nakon toga klikom na Generate DDL u Data Modeleru generiramo skriptu s ekstenzijom .ddl. Pomoću nje kreirat ćemo sve tablice naše baze TRGOVINE1 na način da željemo kopirati tekst ddl datoteke u Worksheet TRGOVINE1.



Slika 7. DDL file

Osvježimo li te proširimo TRGOVINE1, vidjet ćemo kako smo u SQL Developer prenijeli tablice iz SQL Data Modelera.

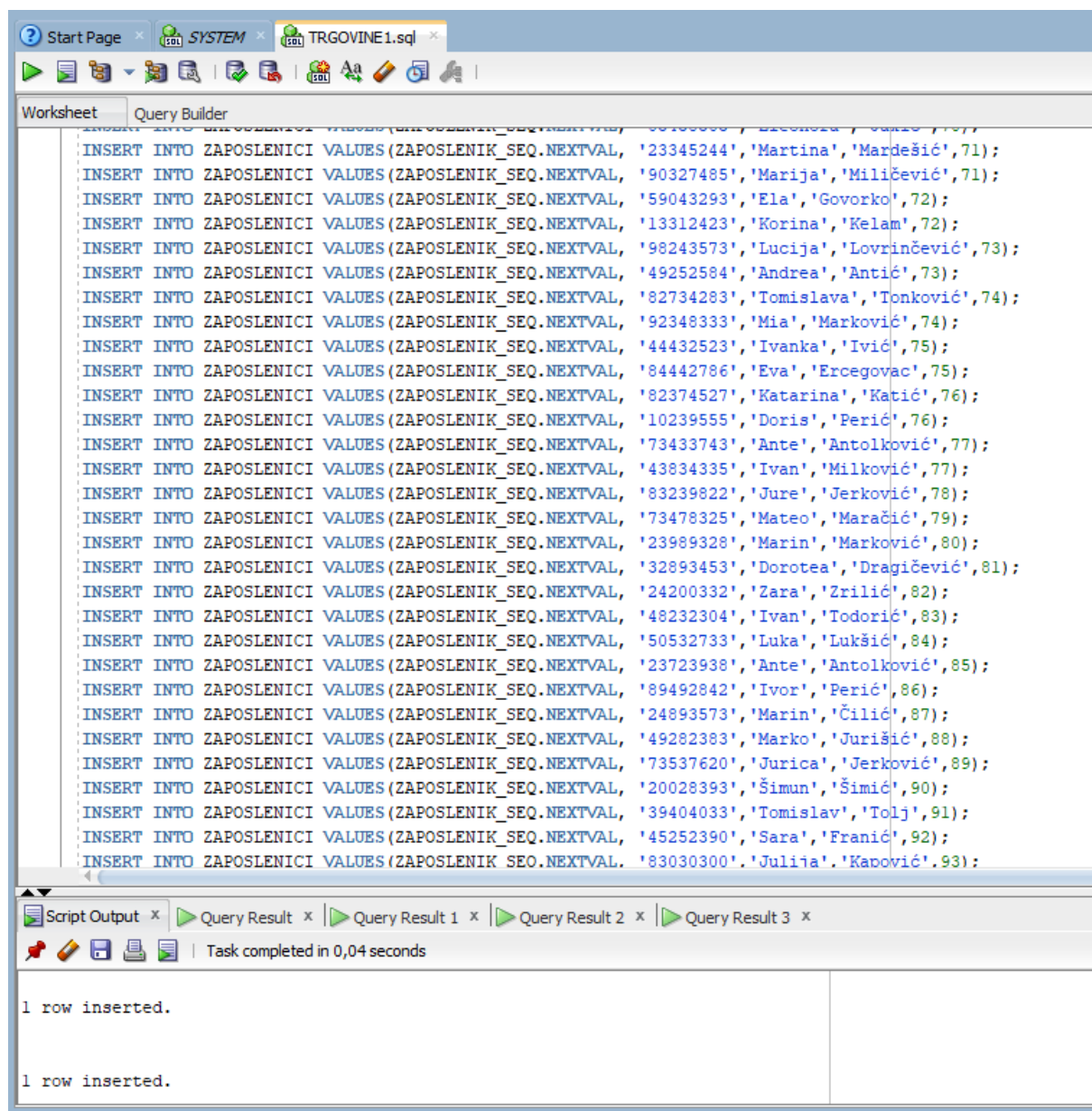


Slika 8. Tablice baze podataka

## 7 UPITI NA BAZU PODATAKA

### 7.1 INSERT

Insert je naredba koja nam služi kako bismo unijeli podatke u tablice. Bitan je redoslijed unosa. Potrebno je krenuti od tablica koje nemaju stranih ključeva, a u tablice gdje nam trebaju strani ključevi, njih unosimo bez navodnika, te ukoliko smo negdje omogućili neobavezan (Mandatory = > unchecked) unos, na to mjesto nam se upisuje „null“ kao vrijednost.



Slika 9. Unos podataka u tablice naredbom INSERT

## 7.2 UPDATE

Naredbu „UPDATE“ koristimo da bismo izmjenili podatke u tablici.

The screenshot displays a database query tool interface. The top section shows a SQL query: `SELECT * FROM ZAPOSLENICI;`. Below the query, a table of 20 rows is displayed, representing the initial state of the `ZAPOSLENICI` table. The columns are `ID_ZAPOSLENIK`, `SIFRA`, `IME`, `PREZIME`, and `POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA`. The row for `ID_ZAPOSLENIK = 12` shows `PREZIME = Ivanković`.

The bottom section shows the same query tool after executing an `UPDATE` statement: `UPDATE ZAPOSLENICI SET PREZIME='Tolj' WHERE ID_ZAPOSLENIK=12;`. The resulting table shows that the `PREZIME` for the employee with `ID_ZAPOSLENIK = 12` has been updated to `Tolj`.

|    | ID_ZAPOSLENIK | SIFRA     | IME       | PREZIME    | POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA |
|----|---------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 1  | 1             | 13984789  | Ana       | Marušić    | 65                       |
| 2  | 2             | 13846982  | Lucija    | Šimić      | 65                       |
| 3  | 3             | 78453252  | Luka      | Ivić       | 65                       |
| 4  | 4             | 56347562  | Marko     | Markotić   | 65                       |
| 5  | 5             | 93712423  | Jana      | Jurkić     | 66                       |
| 6  | 6             | 76534539  | Iva       | Ivković    | 66                       |
| 7  | 7             | 35879245  | Jelena    | Jerković   | 66                       |
| 8  | 8             | 17314372  | Marta     | Martić     | 66                       |
| 9  | 9             | 943573573 | Ana       | Marušić    | 67                       |
| 10 | 10            | 93485629  | Maja      | Jelavić    | 67                       |
| 11 | 11            | 48934594  | Katarina  | Katušić    | 67                       |
| 12 | 12            | 43564044  | Ivna      | Ivanković  | 68                       |
| 13 | 13            | 45896730  | Judita    | Jakić      | 68                       |
| 14 | 14            | 89494583  | Izabela   | Kovačević  | 68                       |
| 15 | 15            | 34752376  | Matea     | Matković   | 69                       |
| 16 | 16            | 28934654  | Ivona     | Petričević | 69                       |
| 17 | 17            | 98465385  | Gabrijela | Govorko    | 70                       |
| 18 | 18            | 05438503  | Eleonora  | Jakić      | 70                       |
| 19 | 19            | 23345244  | Martina   | Mardešić   | 71                       |
| 20 | 20            | 90327485  | Marija    | Miličević  | 71                       |

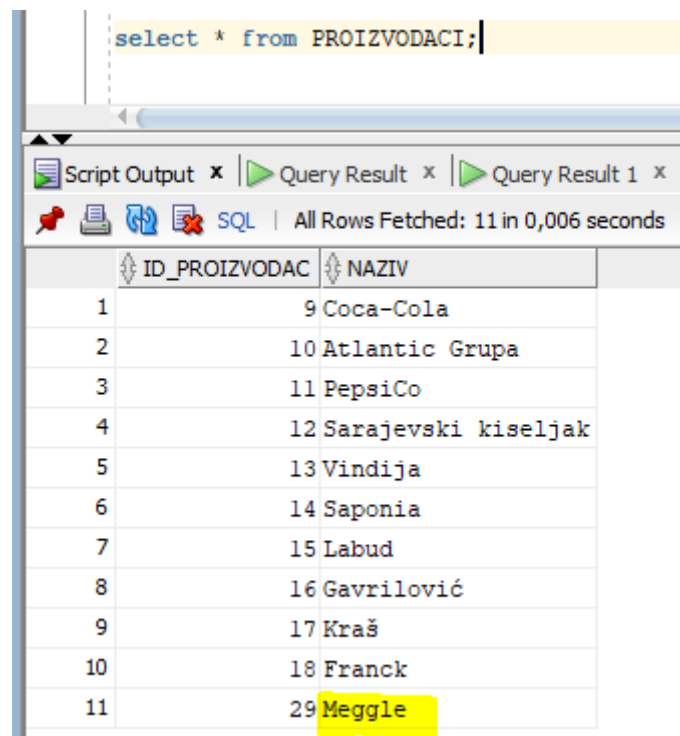
|    | ID_ZAPOSLENIK | SIFRA     | IME      | PREZIME   | POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA |
|----|---------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| 1  | 1             | 13984789  | Ana      | Marušić   | 65                       |
| 2  | 2             | 13846982  | Lucija   | Šimić     | 65                       |
| 3  | 3             | 78453252  | Luka     | Ivić      | 65                       |
| 4  | 4             | 56347562  | Marko    | Markotić  | 65                       |
| 5  | 5             | 93712423  | Jana     | Jurkić    | 66                       |
| 6  | 6             | 76534539  | Iva      | Ivković   | 66                       |
| 7  | 7             | 35879245  | Jelena   | Jerković  | 66                       |
| 8  | 8             | 17314372  | Marta    | Martić    | 66                       |
| 9  | 9             | 943573573 | Ana      | Marušić   | 67                       |
| 10 | 10            | 93485629  | Maja     | Jelavić   | 67                       |
| 11 | 11            | 48934594  | Katarina | Katušić   | 67                       |
| 12 | 12            | 43564044  | Ivna     | Tolj      | 68                       |
| 13 | 13            | 45896730  | Judita   | Jakić     | 68                       |
| 14 | 14            | 89494583  | Izabela  | Kovačević | 68                       |
| 15 | 15            | 34752376  | Matea    | Matković  | 69                       |

Slika 10 i 11. Ažuriranje podataka naredbom UPDATE



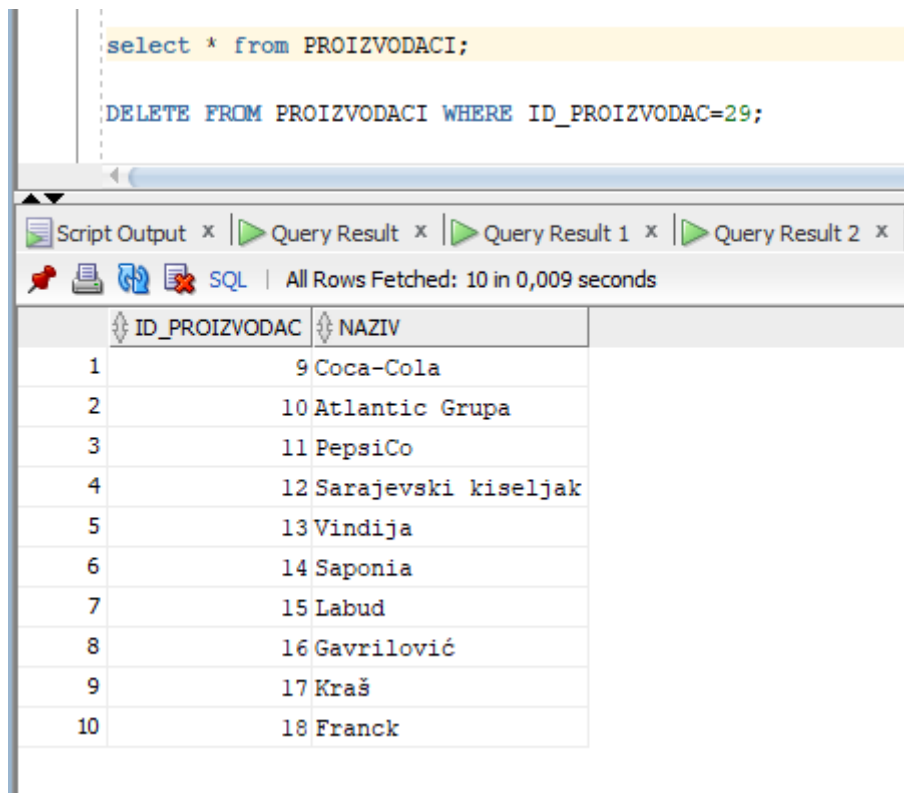
### 7.3 DELETE

Naredbu „Delete“ koristimo za brisanje podataka, možemo ju koristiti za brisanje retka u tablici tako da točno odredimo ID-retka kojeg želimo izbrisati, ali možemo ju koristiti i za brisanje svih podataka iz tablice.



```
select * from PROIZVODACI;
```

| ID_PROIZVODAC | NAZIV                  |
|---------------|------------------------|
| 1             | 9 Coca-Cola            |
| 2             | 10 Atlantic Grupa      |
| 3             | 11 PepsiCo             |
| 4             | 12 Sarajevski kiseljak |
| 5             | 13 Vindija             |
| 6             | 14 Saponia             |
| 7             | 15 Labud               |
| 8             | 16 Gavrilović          |
| 9             | 17 Kraš                |
| 10            | 18 Franck              |
| 11            | 29 Meggle              |



```
select * from PROIZVODACI;
```

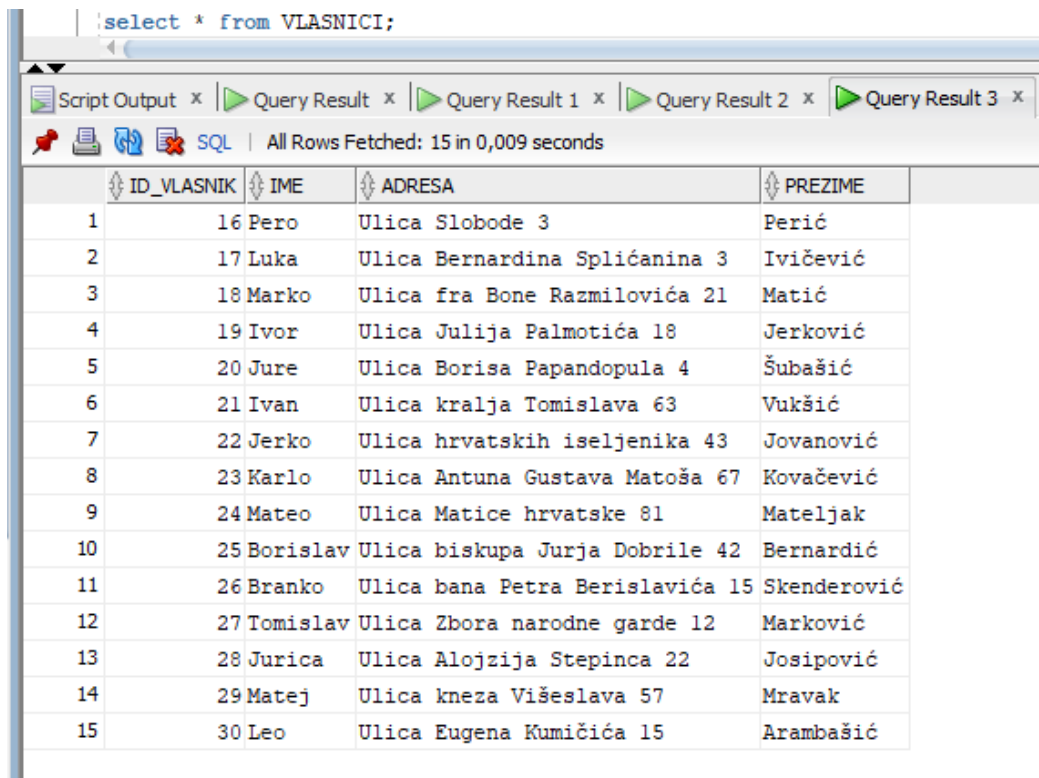
```
DELETE FROM PROIZVODACI WHERE ID_PROIZVODAC=29;
```

| ID_PROIZVODAC | NAZIV                  |
|---------------|------------------------|
| 1             | 9 Coca-Cola            |
| 2             | 10 Atlantic Grupa      |
| 3             | 11 PepsiCo             |
| 4             | 12 Sarajevski kiseljak |
| 5             | 13 Vindija             |
| 6             | 14 Saponia             |
| 7             | 15 Labud               |
| 8             | 16 Gavrilović          |
| 9             | 17 Kraš                |
| 10            | 18 Franck              |

Slika 12 i 13. Brisanje podataka iz tablice naredbom DELETE

## 7.4 SELECT

Ova vrsta upita podrazumijeva dohvat podataka iz jedne ili više tablica. Ukoliko želimo dobiti sve podatke iz neke tablice koristimo znak za množenje (\*).

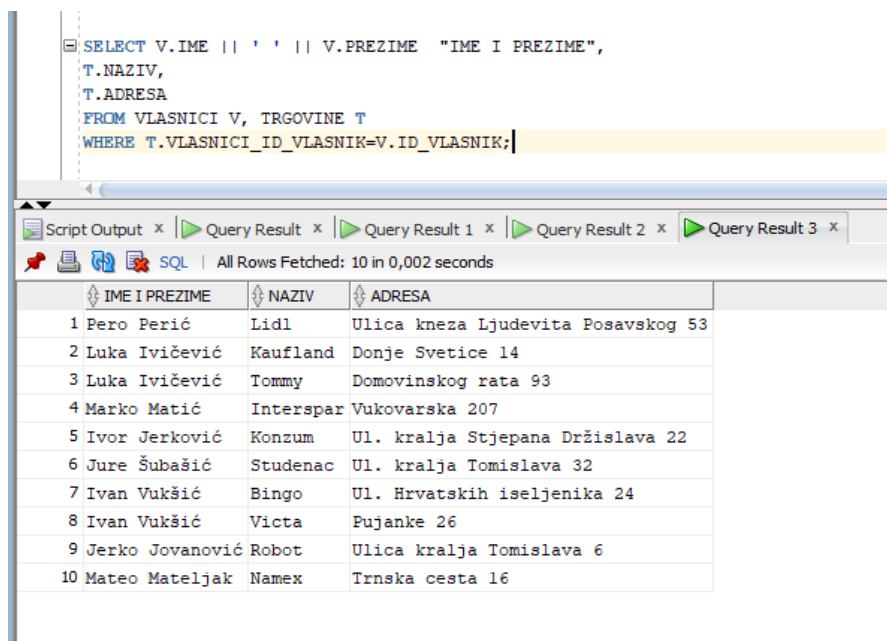


```
select * from VLASNICI;
```

| ID_VLASNIK | IME         | ADRESA                          | PREZIME     |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1          | 16 Pero     | Ulica Slobode 3                 | Perić       |
| 2          | 17 Luka     | Ulica Bernardina Splićanina 3   | Ivičević    |
| 3          | 18 Marko    | Ulica fra Bone Razmilovića 21   | Matić       |
| 4          | 19 Ivor     | Ulica Julija Palmotića 18       | Jerković    |
| 5          | 20 Jure     | Ulica Borisa Papandopula 4      | Šubašić     |
| 6          | 21 Ivan     | Ulica kralja Tomislava 63       | Vukšić      |
| 7          | 22 Jerko    | Ulica hrvatskih iseljenika 43   | Jovanović   |
| 8          | 23 Karlo    | Ulica Antuna Gustava Matoša 67  | Kovačević   |
| 9          | 24 Mateo    | Ulica Matice hrvatske 81        | Mateljak    |
| 10         | 25 Borislav | Ulica biskupa Jurja Dobrile 42  | Bernardić   |
| 11         | 26 Branko   | Ulica bana Petra Berislavića 15 | Skenderović |
| 12         | 27 Tomislav | Ulica Zbora narodne garde 12    | Marković    |
| 13         | 28 Jurica   | Ulica Alojzija Stepinca 22      | Josipović   |
| 14         | 29 Matej    | Ulica kneza Višeslava 57        | Mravak      |
| 15         | 30 Leo      | Ulica Eugena Kumičića 15        | Arambašić   |

Slika 14. SELECT upit-svi podaci iz tablice

Kada želimo prikazati nazive stupaca drugim nazivima koristimo aliase. WHERE izraz služi za filtriranje podataka i povezivanje tablica preko stranog ključa.



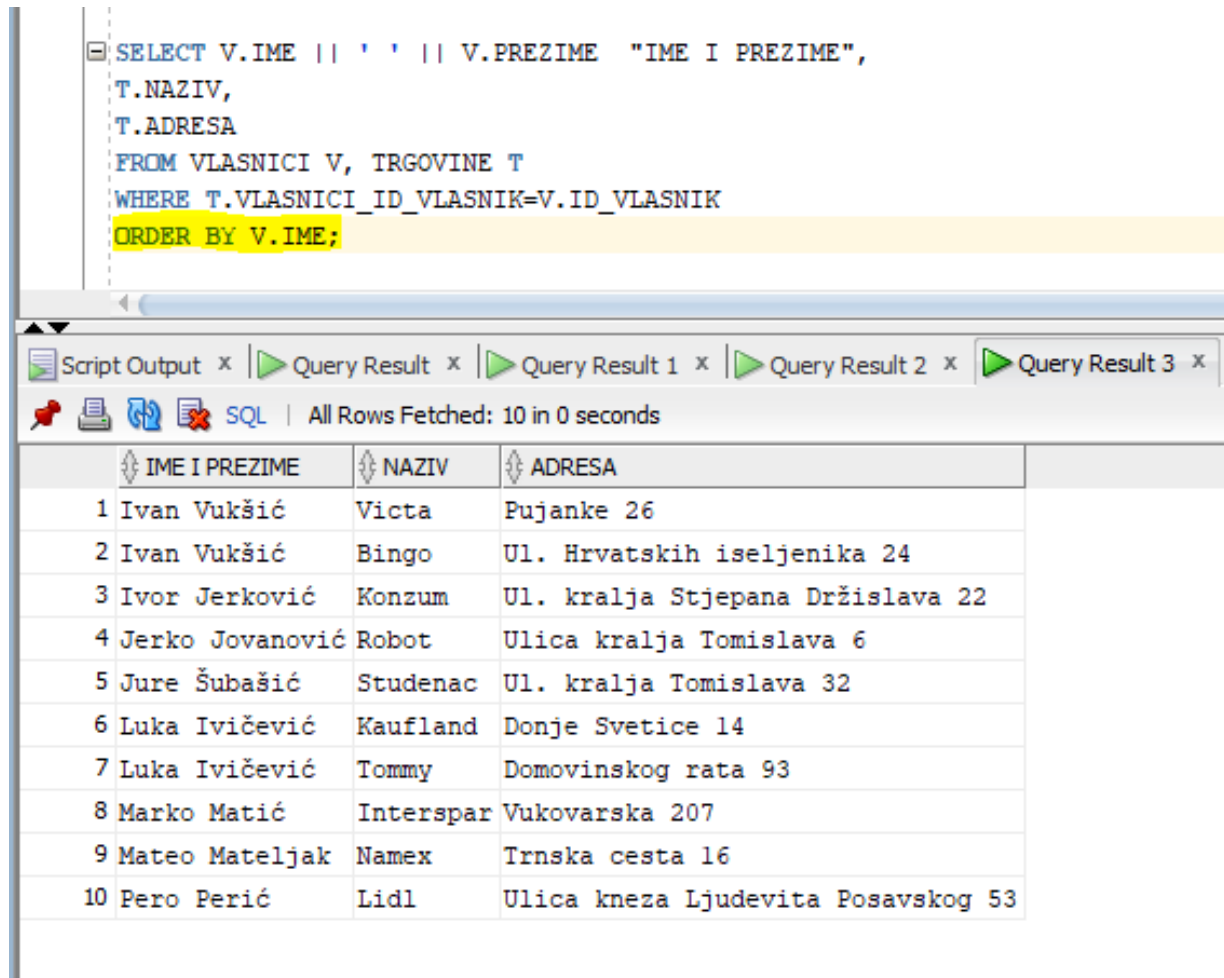
```
SELECT V.IME || ' ' || V.PREZIME "IME I PREZIME",
T.NAZIV,
T.ADRESA
FROM VLASNICI V, TRGOVINE T
WHERE T.VLASNICI_ID_VLASNIK=V.ID_VLASNIK;
```

| IME I PREZIME     | NAZIV     | ADRESA                             |
|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 Pero Perić      | Lidl      | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |
| 2 Luka Ivičević   | Kaufland  | Donje Svetice 14                   |
| 3 Luka Ivičević   | Tommy     | Domovinskog rata 93                |
| 4 Marko Matić     | Interspar | Vukovarska 207                     |
| 5 Ivor Jerković   | Konzum    | Ul. kralja Stjepana Držislava 22   |
| 6 Jure Šubašić    | Studenac  | Ul. kralja Tomislava 32            |
| 7 Ivan Vukšić     | Bingo     | Ul. Hrvatskih iseljenika 24        |
| 8 Ivan Vukšić     | Victa     | Pujanke 26                         |
| 9 Jerko Jovanović | Robot     | Ulica kralja Tomislava 6           |
| 10 Mateo Mateljak | Namex     | Trnska cesta 16                    |

Slika 15. SELECT upit-filtracija

## 7.5 ORDER BY

Kada rezultate upita želimo poredati po nekom kriteriju koristimo naredbu ORDER BY. Prilikom sortiranja možemo birati želimo li sortirati uzlazno ili silazno te ovisno o tome dodajemo naredbe ASC (ASCending- uzlazno) ili DESC (DESCending-silazno).



```

SELECT V.IME || ' ' || V.PREZIME "IME I PREZIME",
T.NAZIV,
T.ADRESA
FROM VLASNICI V, TRGOVINE T
WHERE T.VLASNICI_ID_VLASNIK=V.ID_VLASNIK
ORDER BY V.IME;

```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x | Query Result 2 x | Query Result 3 x

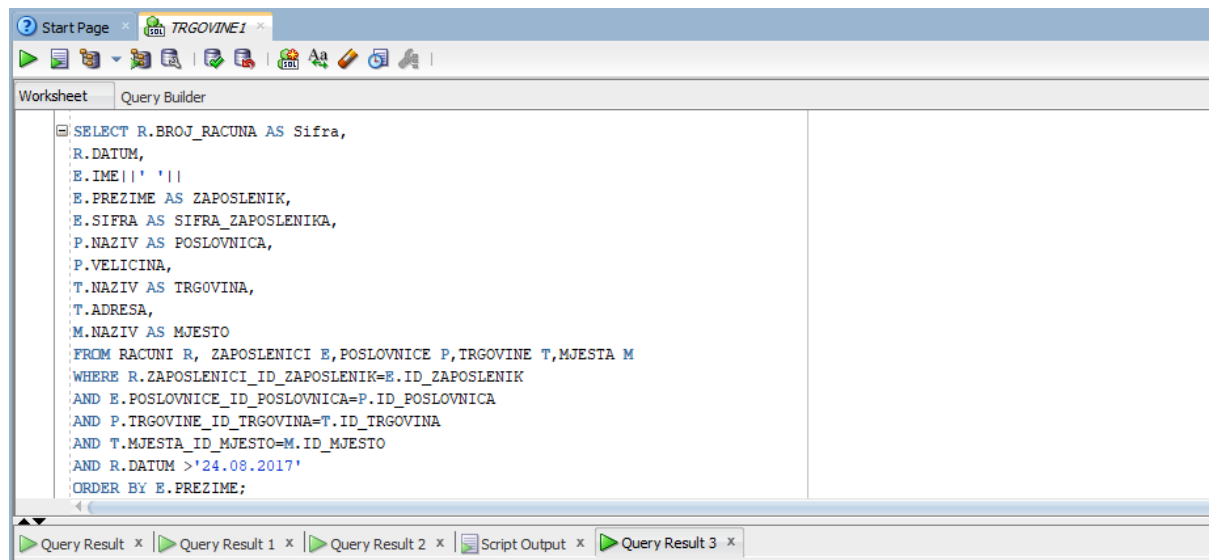
SQL | All Rows Fetched: 10 in 0 seconds

|    | IME I PREZIME   | NAZIV     | ADRESA                             |
|----|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 1  | Ivan Vukšić     | Victa     | Pujanke 26                         |
| 2  | Ivan Vukšić     | Bingo     | Ul. Hrvatskih iseljenika 24        |
| 3  | Ivor Jerković   | Konzum    | Ul. kralja Stjepana Držislava 22   |
| 4  | Jerko Jovanović | Robot     | Ulica kralja Tomislava 6           |
| 5  | Jure Šubašić    | Studenac  | Ul. kralja Tomislava 32            |
| 6  | Luka Ivičević   | Kaufland  | Donje Svetice 14                   |
| 7  | Luka Ivičević   | Tommy     | Domovinskog rata 93                |
| 8  | Marko Matić     | Interspar | Vukovarska 207                     |
| 9  | Mateo Mateljak  | Namex     | Trnska cesta 16                    |
| 10 | Pero Perić      | Lidl      | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |

Slika 16. Order by

## 8 UPITI

1. Ispisati sve račune izdane nakon 24.08.2017. (njihove brojeve), ime i prezime te šifru zaposlenika koji su ih izdali, naziv i veličinu poslovnice u kojoj su izdani te naziv i adresu matičnih trgovina kojima pripadaju poslovnice u kojima su određeni računi izdani. Rezultate poredati po prezimenu zaposlenika.



Worksheet: Query Builder

```

SELECT R.BROJ_RACUNA AS Sifra,
R.DATUM,
E.IME||' '||
E.PREZIME AS ZAPOSLENIK,
E.SIFRA AS SIFRA_ZAPOSLENIKA,
P.NAZIV AS POSLOVNICA,
P.VELICINA,
T.NAZIV AS TRGOVINA,
T.ADRESA,
M.NAZIV AS MJESTO
FROM RACUNI R, ZAPOSLENICI E, POSLOVNICE P, TRGOVINE T, MJESTA M
WHERE R.ZAPOSLENICI_ID_ZAPOSLENIK=E.ID_ZAPOSLENIK
AND E.POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA=P.ID_POSLOVNICA
AND P.TRGOVINE_ID_TRGOVINA=T.ID_TRGOVINA
AND T.MJESTA_ID_MJESTO=M.ID_MJESTO
AND R.DATUM > '24.08.2017'
ORDER BY E.PREZIME;

```

Query Result 1 x | Query Result 2 x | Script Output x | Query Result 3 x

SQL | All Rows Fetched: 24 in 0,018 seconds

|    | SIFRA      | DATUM    | ZAPOSLENIK         | SIFRA_ZAPOSLENIKA | POSLOVNICA    | VELICINA | TRGOVINA  | ADRESA                      | MJESTO  |
|----|------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------|---------|
| 1  | 1908453702 | 25.08.17 | Ante Antolković    | 23723938          | Poslovnica 21 | 51       | Studenac  | Ul. kralja Tomislava 32     | Šibenik |
| 2  | 1908453701 | 25.08.17 | Ante Antolković    | 23723938          | Poslovnica 21 | 51       | Studenac  | Ul. kralja Tomislava 32     | Šibenik |
| 3  | 1909392012 | 26.08.17 | Vinka Erceg        | 92392392          | Poslovnica 30 | 115      | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 4  | 1908453800 | 25.08.17 | Karla Gašpar       | 82374333          | Poslovnica 32 | 59       | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 5  | 1908453801 | 25.08.17 | Karla Gašpar       | 82374333          | Poslovnica 32 | 59       | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 6  | 1908453709 | 25.08.17 | Karla Gašpar       | 82374333          | Poslovnica 32 | 59       | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 7  | 1909392010 | 26.08.17 | Julija Kapović     | 83030300          | Poslovnica 29 | 50       | Robot     | Ulica kralja Tomislava 6    | Osiijek |
| 8  | 1909392011 | 26.08.17 | Julija Kapović     | 83030300          | Poslovnica 29 | 50       | Robot     | Ulica kralja Tomislava 6    | Osiijek |
| 9  | 1908453600 | 25.08.17 | Marin Marković     | 23989328          | Poslovnica 16 | 55       | Interspar | Vukovarska 207              | Split   |
| 10 | 1908453628 | 25.08.17 | Marin Marković     | 23989328          | Poslovnica 16 | 55       | Interspar | Vukovarska 207              | Split   |
| 11 | 1908453622 | 25.08.17 | Marija Miličević   | 90327485          | Poslovnica 7  | 50       | Tommy     | Domovinskog rata 93         | Split   |
| 12 | 1908453623 | 25.08.17 | Marija Miličević   | 90327485          | Poslovnica 7  | 50       | Tommy     | Domovinskog rata 93         | Split   |
| 13 | 1908453626 | 25.08.17 | Doris Perić        | 10239555          | Poslovnica 12 | 80       | Kaufland  | Donje Svetice 14            | Split   |
| 14 | 1908453627 | 25.08.17 | Doris Perić        | 10239555          | Poslovnica 12 | 80       | Kaufland  | Donje Svetice 14            | Split   |
| 15 | 1908453620 | 25.08.17 | Ivona Petričević   | 28934654          | Poslovnica 5  | 67       | Tommy     | Domovinskog rata 93         | Split   |
| 16 | 1908453621 | 25.08.17 | Ivona Petričević   | 28934654          | Poslovnica 5  | 67       | Tommy     | Domovinskog rata 93         | Split   |
| 17 | 1908453704 | 25.08.17 | Šimun Šimić        | 20028393          | Poslovnica 26 | 59       | Bingo     | Ul. Hrvatskih iseljenika 24 | Zadar   |
| 18 | 1908453703 | 25.08.17 | Šimun Šimić        | 20028393          | Poslovnica 26 | 59       | Bingo     | Ul. Hrvatskih iseljenika 24 | Zadar   |
| 19 | 1908453705 | 25.08.17 | Šimun Šimić        | 20028393          | Poslovnica 26 | 59       | Bingo     | Ul. Hrvatskih iseljenika 24 | Zadar   |
| 20 | 1908453706 | 25.08.17 | Martina Tolj       | 10868901          | Poslovnica 31 | 25       | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 21 | 1908453707 | 25.08.17 | Martina Tolj       | 10868901          | Poslovnica 31 | 25       | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 22 | 1908453708 | 25.08.17 | Martina Tolj       | 10868901          | Poslovnica 31 | 25       | Names     | Trnska cesta 16             | Zenica  |
| 23 | 1908453624 | 25.08.17 | Tomislava Tonković | 82734283          | Poslovnica 10 | 120      | Kaufland  | Donje Svetice 14            | Split   |
| 24 | 1908453625 | 25.08.17 | Tomislava Tonković | 82734283          | Poslovnica 10 | 120      | Kaufland  | Donje Svetice 14            | Split   |

2. Ispišite nazive poslovnica „Konzuma“ ili „Interspara“ koje se nalaze u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njihove vlasnike te sve odjele koje sadrže. Ispišite također mjesta u kojima se nalaze, te imena, prezimena (zajedno) i šifru zaposlenika koji rade na tom odjelu. Podatke sortirajte uzlazno po nazivu matične trgovine.

Start Page x TRGOVINE1 x PROIZVODACI x

Worksheet Query Builder

```

SELECT P.NAZIV,
T.NAZIV AS TRGOVINA,
L.NAZIV AS "Županija",
D.NAZIV AS "Odjel",
M.NAZIV AS "Mjesto",
E.IME||' '||E.PREZIME AS "Zaposlenik",
E.SIFRA AS "Sifra",
V.IME||' '||V.PREZIME AS "Vlasnik"
FROM POSLOVNICE P,ZUPANIJE L,ODJELI D,MJESTA M,ZAPOSLENICI E,TRGOVINE T,VLASNICI V
WHERE D.POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA=P.ID_POSLOVNICA
AND E.POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA=P.ID_POSLOVNICA
AND P.TRGOVINE_ID_TRGOVINA=T.ID_TRGOVINA
AND T.VLASNICI_ID_VLASNIK=V.ID_VLASNIK
AND T.MJESTA_ID_MJESTO=M.ID_MJESTO
AND M.ZUPANIJE_ID_ZUPANIJA=L.ID_ZUPANIJA
AND (T.NAZIV='Konzum' OR T.NAZIV='Interspar')
AND L.NAZIV='Splitsko-dalmatinska'
ORDER BY T.NAZIV;

```

Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x Script Output x Query Result 3 x Query Result 4 x

SQL All Rows Fetched: 17 in 0,02 seconds

| NAZIV            | TRGOVINA  | Županija             | Odjel                    | Mjesto | Zaposlenik         | Sifra    | Vlasnik       |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------|--------------------|----------|---------------|
| 1 Poslovnica 17  | Interspar | Splitsko-dalmatinska | Piće                     | Split  | Dorotea Dragičević | 32893453 | Marko Matić   |
| 2 Poslovnica 16  | Interspar | Splitsko-dalmatinska | Higijena                 | Split  | Marin Marković     | 23989328 | Marko Matić   |
| 3 Poslovnica 15  | Interspar | Splitsko-dalmatinska | Meso i mesne prerađevine | Split  | Mateo Maračić      | 73478325 | Marko Matić   |
| 4 Poslovnica 14  | Interspar | Splitsko-dalmatinska | Mliječni proizvodi       | Split  | Jure Jerković      | 83239822 | Marko Matić   |
| 5 Poslovnica 20  | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Matea Marević      | 12043102 | Ivor Jerković |
| 6 Poslovnica 20  | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Lucija Livaja      | 12043095 | Ivor Jerković |
| 7 Poslovnica 20  | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Leonarda Ercegović | 12043096 | Ivor Jerković |
| 8 Poslovnica 20  | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Tea Volarević      | 12043097 | Ivor Jerković |
| 9 Poslovnica 20  | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Anita Marić        | 12043098 | Ivor Jerković |
| 10 Poslovnica 20 | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Dorotea Žderić     | 12043099 | Ivor Jerković |
| 11 Poslovnica 20 | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Lara Lovrinčević   | 12043100 | Ivor Jerković |
| 12 Poslovnica 20 | Konzum    | Splitsko-dalmatinska | Voće i povrće            | Split  | Ivana Domazet      | 12043101 | Ivor Jerković |

3. Prikažite imena, prezimena te šifre zaposlenika koji su na radnom mjestu zaposleni više od 3 godine. Uz tražene podatke prikažite ukupan broj računa izdanih od strane pojedinog zaposlenika, naziv trgovine čiji je navedena osoba zaposlenik, naziv poslovnice u kojoj radi te mjesto u kojem se poslovnica nalazi. Rezultate poredajte po prezimenu zaposlenika, a zatim po imenu.

Start Page x TRGOVINE1 x

Worksheet Query Builder

```

SELECT
E.IME,
E.PREZIME,
COUNT(R.BROJ_RACUNA) AS UKUPNO,
E.SIFRA,
T.NAZIV,
P.NAZIV,
M.NAZIV
FROM ZAPOSLENICI E, TRGOVINE T, POSLOVNICE P, MJESTA M, POVIJEST_RADA H, RACUNI R, ODJELI D
WHERE R.ZAPOSLENICI_ID_ZAPOSLENIK=E.ID_ZAPOSLENIK
AND E.POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA=P.ID_POSLOVNICA
AND P.TRGOVINE_ID_TRGOVINA=T.ID_TRGOVINA
AND T.MJESTA_ID_MJESTO=M.ID_MJESTO
AND D.POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA=P.ID_POSLOVNICA
AND H.ODJELI_ID_ODJEL=D.ID_ODJEL
AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,H.DATUM_POČETKA)>36
GROUP BY E.IME,E.PREZIME,E.SIFRA,T.NAZIV,P.NAZIV,M.NAZIV
ORDER BY E.PREZIME, E.IME;

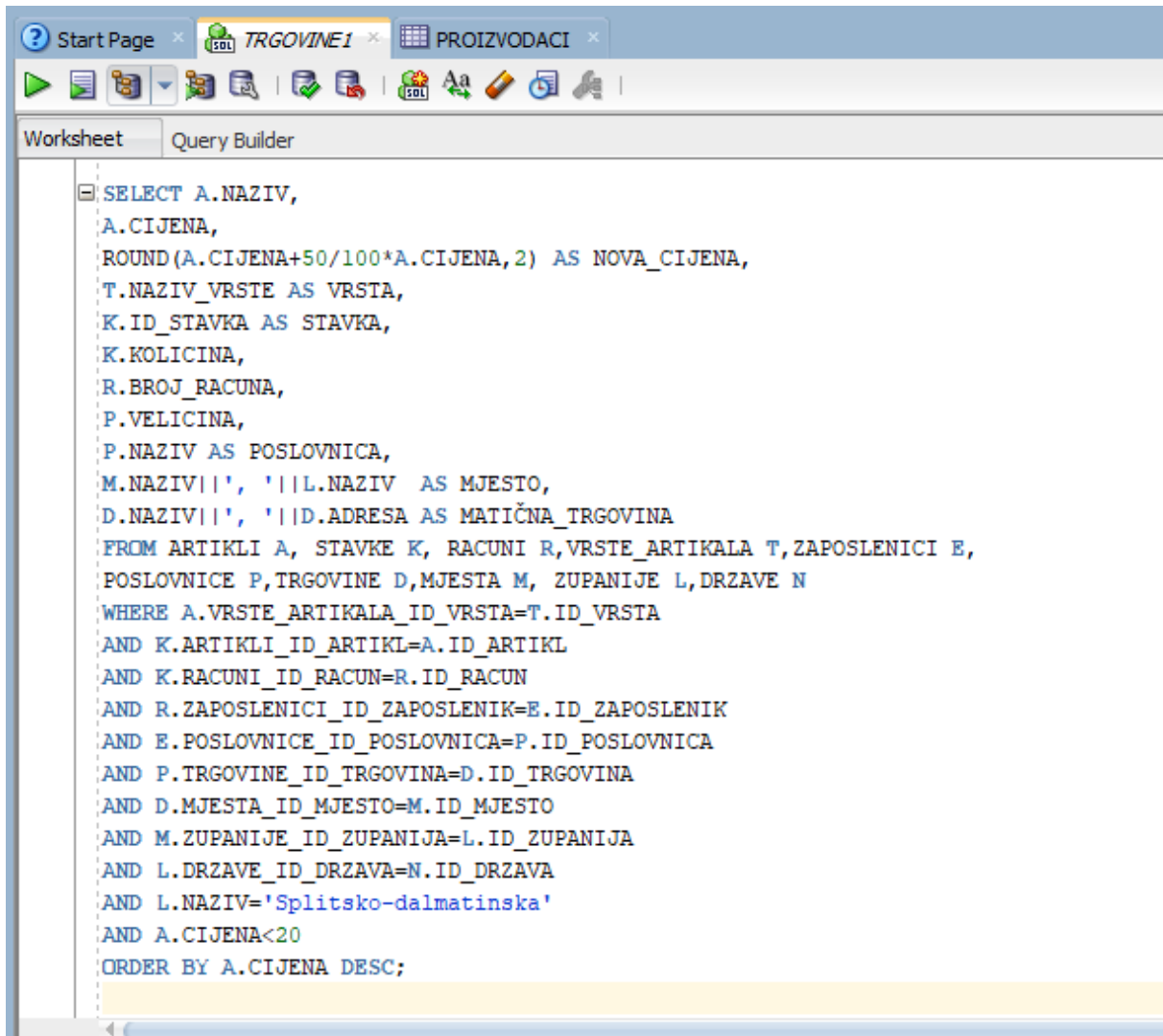
```

Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x Script Output x Query Result 3 x

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0,049 seconds

|   | IME    | PREZIME    | UKUPNO | SIFRA    | NAZIV     | NAZIV_1       | NAZIV_2 |
|---|--------|------------|--------|----------|-----------|---------------|---------|
| 1 | Ante   | Antolković | 2      | 23723938 | Studenac  | Poslovnica 21 | Šibenik |
| 2 | Karla  | Gašpar     | 9      | 82374333 | Namex     | Poslovnica 32 | Zenica  |
| 3 | Maja   | Jelavić    | 9      | 93485629 | Lidl      | Poslovnica 3  | Split   |
| 4 | Marin  | Marković   | 2      | 23989328 | Interspar | Poslovnica 16 | Split   |
| 5 | Ana    | Marušić    | 2      | 13984789 | Lidl      | Poslovnica 1  | Split   |
| 6 | Marija | Miličević  | 2      | 90327485 | Tommy     | Poslovnica 7  | Split   |
| 7 | Lucija | Šimić      | 2      | 13846982 | Lidl      | Poslovnica 1  | Split   |

4. Svim artiklima čija je cijena manja od 20 kn te koji se nalaze u poslovnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, prikažite cijenu po kojoj su prodani, broj računa, naziv te mjesto (i županiju) poslovnice u kojoj su računi izdani te cijenu po kojoj su proizvodi prodani uvećanu za 50% od iznosa prilikom prodaje. Potrebno je ispisati neziv i vrstu artikla te naziv i ulicu matične trgovine(zajedno).Rezultate poredati po cijeni od najveće do najmanje.



```

SELECT A.NAZIV,
A.CIJENA,
ROUND(A.CIJENA+50/100*A.CIJENA,2) AS NOVA_CIJENA,
T.NAZIV_VRSTE AS VRSTA,
K.ID_STAVKA AS STAVKA,
K.KOLICINA,
R.BROJ_RACUNA,
P.VELICINA,
P.NAZIV AS POSLOVNICA,
M.NAZIV||', '||L.NAZIV AS MJESTO,
D.NAZIV||', '||D.ADRESA AS MATIČNA_TRGOVINA
FROM ARTIKLI A, STAVKE K, RACUNI R,VRSTE_ARTIKALA T,ZAPOSLLENICI E,
POSLOVNICE P,TRGOVINE D,MJESTA M, ZUPANIJE L,DRZAVE N
WHERE A.VRSTE_ARTIKALA_ID_VRSTA=T.ID_VRSTA
AND K.ARTIKLI_ID_ARTIKL=A.ID_ARTIKL
AND K.RACUNI_ID_RACUN=R.ID_RACUN
AND R.ZAPOSLLENICI_ID_ZAPOSLLENIK=E.ID_ZAPOSLLENIK
AND E.POSLOVNICE_ID_POSLOVNICA=P.ID_POSLOVNICA
AND P.TRGOVINE_ID_TRGOVINA=D.ID_TRGOVINA
AND D.MJESTA_ID_MJESTO=M.ID_MJESTO
AND M.ZUPANIJE_ID_ZUPANIJA=L.ID_ZUPANIJA
AND L.DRZAVE_ID_DRZAVA=N.ID_DRZAVA
AND L.NAZIV='Splitsko-dalmatinska'
AND A.CIJENA<20
ORDER BY A.CIJENA DESC;
    
```



| NAZIV                | CIJENA | NOVA_CIJENA | VRSTA      | STAWKA | KOLICINA | BROJ_RACUNA | VELICINA | POSLOVNICA    | MJESTO                                                               | MATIČNA_TRGOVINA |
|----------------------|--------|-------------|------------|--------|----------|-------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 Oslić              | 19,99  | 29,99       | Riba       | 28     | 3        | 1908453612  | 35       | Poslovnica 3  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 2 Palmolive          | 18,99  | 28,49       | Šampon     | 49     | 3        | 1908453617  | 67       | Poslovnica 5  | Split, Splitsko-dalmatinska Tommy, Domovinskog rata 93               |                  |
| 3 Poli               | 18,99  | 28,49       | Salama     | 37     | 2        | 1908453614  | 35       | Poslovnica 3  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 4 Paulaner           | 18,39  | 27,59       | Pivo       | 19     | 6        | 1908453610  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 5 Heineken           | 17,99  | 26,99       | Pivo       | 17     | 2        | 1908453699  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 6 Tuna               | 15,99  | 23,99       | Riba       | 26     | 6        | 1908453611  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 7 Karlovačko pivo    | 15,99  | 23,99       | Pivo       | 15     | 5        | 1908453698  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 8 Fructal            | 15,99  | 23,99       | Sok        | 11     | 10       | 1908453696  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 9 Veliki bučin       | 13,99  | 20,99       | Kruh       | 31     | 2        | 1908453613  | 35       | Poslovnica 3  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 10 Ožujsko pivo      | 13,99  | 20,99       | Pivo       | 16     | 3        | 1908453699  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 11 Tropic            | 12,99  | 19,49       | Sok        | 10     | 7        | 1908453696  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 12 Tropic            | 12,99  | 19,49       | Sok        | 62     | 1        | 1908453600  | 55       | Poslovnica 16 | Split, Splitsko-dalmatinska Interspar, Vukovarska 207                |                  |
| 13 Sardina           | 12,99  | 19,49       | Riba       | 27     | 7        | 1908453612  | 35       | Poslovnica 3  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 14 Bravo             | 12,55  | 18,83       | Sok        | 60     | 1        | 1908453627  | 80       | Poslovnica 12 | Split, Splitsko-dalmatinska Kaufland, Donje Svetice 14               |                  |
| 15 Bravo             | 12,55  | 18,83       | Sok        | 8      | 1        | 1908453695  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 16 Pan               | 11,99  | 17,99       | Pivo       | 18     | 5        | 1908453699  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 17 Suncokretovo ulje | 10,99  | 16,49       | Ulje       | 51     | 1        | 1908453619  | 67       | Poslovnica 5  | Split, Splitsko-dalmatinska Tommy, Domovinskog rata 93               |                  |
| 18 Fuzetea           | 10,99  | 16,49       | Sok        | 13     | 8        | 1908453698  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 19 Ki-ki             | 9,99   | 14,99       | Bomboni    | 44     | 3        | 1908453616  | 67       | Poslovnica 5  | Split, Splitsko-dalmatinska Tommy, Domovinskog rata 93               |                  |
| 20 Pepsi             | 9,99   | 14,99       | Sok        | 58     | 4        | 1908453625  | 120      | Poslovnica 10 | Split, Splitsko-dalmatinska Kaufland, Donje Svetice 14               |                  |
| 21 Pepsi             | 9,99   | 14,99       | Sok        | 6      | 6        | 1908453694  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 22 Coca Cola         | 9,99   | 14,09       | Sok        | 1      | 3        | 1908453697  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 23 Fanta             | 8,99   | 13,49       | Sok        | 2      | 4        | 1908453697  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 24 Fanta             | 8,99   | 13,49       | Sok        | 54     | 2        | 1908453621  | 67       | Poslovnica 5  | Split, Splitsko-dalmatinska Tommy, Domovinskog rata 93               |                  |
| 25 Milka             | 8,99   | 13,49       | Čokolada   | 41     | 5        | 1908453615  | 67       | Poslovnica 5  | Split, Splitsko-dalmatinska Tommy, Domovinskog rata 93               |                  |
| 26 Cetina            | 7,99   | 11,99       | Tjestenina | 23     | 10       | 1908453610  | 50       | Poslovnica 2  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 27 Mali bučin        | 7,99   | 11,99       | Kruh       | 30     | 2        | 1908453612  | 35       | Poslovnica 3  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |
| 28 Cappy             | 7,99   | 11,99       | Sok        | 9      | 2        | 1908453695  | 40       | Poslovnica 1  | Split, Splitsko-dalmatinska Lidl, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 |                  |

5. Ispisati ugovore sklopljene između pojedinih trgovina i proizvođača na barem dvije godine unutar Republike Hrvatske, ali isključivo ugovore koje je potpisala trgovina koja kupcima nudi vlastiti parking. Također, potrebno je ispisati i mjesto te vlasnika trgovine koja sklapa ugovor na određeni vremenski period. Podatke poredati po nazivu mjesta silaznim redoslijedom.

| TRGOVINA | KRAJ     | UGOVOR | PROIZVODAC | MJESTO | VLASNIK     |
|----------|----------|--------|------------|--------|-------------|
| 1 Bingo  | 21.10.20 | 16     | Kraš       | Zadar  | Ivan Vukšić |
| 2 Bingo  | 03.10.23 | 19     | Franck     | Zadar  | Ivan Vukšić |

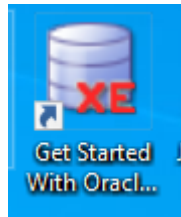


|    | TRGOVINA  | KRAJ     | UGOVOR | PROIZVODAC          | MJESTO | VLASNIK         |
|----|-----------|----------|--------|---------------------|--------|-----------------|
| 16 | Tommy     | 18.02.22 | 22     | Saponia             | Split  | Luka Ivičević   |
| 17 | Kaufland  | 18.08.22 | 16     | Labud               | Split  | Luka Ivičević   |
| 18 | Tommy     | 15.08.24 | 36     | Labud               | Split  | Luka Ivičević   |
| 19 | Lidl      | 12.04.20 | 13     | Atlantic Grupa      | Split  | Pero Perić      |
| 20 | Tommy     | 21.06.23 | 18     | Atlantic Grupa      | Split  | Luka Ivičević   |
| 21 | Konzum    | 23.11.21 | 22     | Atlantic Grupa      | Split  | Ivor Jerković   |
| 22 | Lidl      | 30.05.21 | 10     | Coca-Cola           | Split  | Pero Perić      |
| 23 | Lidl      | 23.06.21 | 12     | Franck              | Split  | Pero Perić      |
| 24 | Konzum    | 25.09.22 | 12     | Coca-Cola           | Split  | Ivor Jerković   |
| 25 | Kaufland  | 27.12.23 | 27     | Coca-Cola           | Split  | Luka Ivičević   |
| 26 | Interspar | 25.06.21 | 26     | Franck              | Split  | Marko Matić     |
| 27 | Lidl      | 19.06.23 | 22     | Kraš                | Split  | Pero Perić      |
| 28 | Kaufland  | 17.08.23 | 25     | Gavrilović          | Split  | Luka Ivičević   |
| 29 | Tommy     | 15.08.22 | 31     | Gavrilović          | Split  | Luka Ivičević   |
| 30 | Interspar | 22.07.21 | 24     | Kraš                | Split  | Marko Matić     |
| 31 | Robot     | 21.10.23 | 32     | Sarajevski kiseljak | Osijek | Jerko Jovanović |
| 32 | Robot     | 23.10.23 | 23     | Vindiija            | Osijek | Jerko Jovanović |
| 33 | Robot     | 29.05.23 | 21     | Saponia             | Osijek | Jerko Jovanović |

## 9 APEX

Kako bi olakšali korištenje baze podataka, osim preko SQL upita, baze podataka možemo koristiti i preko aplikacija, točnije preko GUI aplikacije. Jedna takva aplikacija naziva se APEX te ćemo je koristiti prilikom izradu naše aplikacije kako bi prikazali neke osnovne podatke o trgovinama.

Najprije se prijavimo preko SYSTEM računa kako bi kreirali korisnika TRGOVINE1 i povezali se s bazom.



**Login**

Username

Password

Login as a database user which has been granted the DBA database role (for example, SYSTEM).

## ORACLE® Oracle Database XE 11.2

Home
Storage
Sessions
Parameters
**Application Express**

Home
Oracle Application Express

**Create Application Express Workspace**

Database User
☐ Create New
☒ Use Existing

\* Database Username

\* Application Express Username

\* Password

\* Confirm Password

Slika 17 i 18. Izrada korisnika

Potom se prijavimo na APEX sa novim kreiranim APEX korisnikom.

ORACLE<sup>®</sup> Application Express

Enter Application Express workspace and credentials.

Workspace

Username

Password

[Click here to learn how to get started](#)

Oracle Application Express is a rapid Web application development tool that lets you share data and create custom applications. Using only a Web browser and limited programming experience, you can develop and deploy powerful applications that are both fast and secure.

Language: English, Português (Brasil), 中文 (简体), 日本語

Slika 19. Prijava korisnika TRGOVINE1

**Load Data**

\* Table Name

---

**Load Data**

\* File

\* Separator

Optionally Enclosed By

☒ First row contains column names.

File Character Set

---

**Load Data**

Schema: **TRGOVINE1**

Table Name: **NACINI\_PLACANJA**

**Define Column Mapping**

| Column Names                                     | Format                                           | Upload                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="NAZIV - varchar2(1)"/> | <input type="text"/>                             | <input type="text" value="Yes"/> |
| Row 1                                            | INSERT INTO NACINI_PLACANJA (naziv)VALUES ("G"); |                                  |
| Row 2                                            | INSERT INTO NACINI_PLACANJA (naziv)VALUES ("K"); |                                  |

Slika 20. Podaci su dodani u SQL dveloperu

## 9.1 Application Wizard

### ORACLE® Application Express

Slika 11. Prvi korak u kreiranju aplikacije

### ORACLE® Application Express

Slika 22. Korak u kreiranju aplikacije

### ORACLE® Application Express

Slika 23. Odabir imena aplikacije

Nakon što smo izabrali naziv aplikacije, dodajemo stranice tipa Report And Form i Master Detail. Ovisno o važnosti detalja iz tablica u bazi koju smo kreirali odabiremo jedan od tipova. Za Report And Form odabrali smo tablice za koje je dovoljno prikazati samo osnovne informacije, a to su: Nacini\_placanja, Drzave, Zupanije, Mjesta, Vlasnici, Parkinzi, Parkirna\_mjesta, Artikli, Vrste\_artikala, Stavke i Povijest\_rada. Za Master detail dodajemo ostale: Trgovine, Poslovnice, Odjeli, Zaposlenici, Racuni.

**ORACLE** Application Express

Home Application Builder SQL Workshop Team Development Administration

Home > Application Builder > Create Application

Method

Name

**Pages**

Tabs

Shared Components

Attributes

User Interface

Confirm

**Create Application**

Add pages to your application by selecting a page type and clicking **Add Page**.

**Add Page**

Select Page Type:

☐ Blank ☐ Report ☐ Form ☒ Report and Form

☐ Tabular Form ☐ Master Detail ☐ Chart

Action: **Add a report with an edit form on a second page**

Table Name: NACINI\_PLACANJA

Implementation: Interactive

Slika 24. Primjer Report and Form dodavanja stranica aplikacije

| Create Application |                                 |               |             |                 |        |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------|
| Page               | Page Name                       | Page Type     | Source Type | Source          | Delete |
| 1                  | <a href="#">Nacini Placanja</a> | Report        | Table       | NACINI_PLACANJA | X      |
| 2                  | <a href="#">Nacini Placanja</a> | Form          | Table       | NACINI_PLACANJA | X      |
| 3                  | <a href="#">Drzave</a>          | Report        | Table       | DRZAVE          | X      |
| 4                  | <a href="#">Drzave</a>          | Form          | Table       | DRZAVE          | X      |
| 5                  | <a href="#">Zupanije</a>        | Report        | Table       | ZUPANIJE        | X      |
| 6                  | <a href="#">Zupanije</a>        | Form          | Table       | ZUPANIJE        | X      |
| 7                  | <a href="#">Mjesta</a>          | Report        | Table       | MJESTA          | X      |
| 8                  | <a href="#">Mjesta</a>          | Form          | Table       | MJESTA          | X      |
| 9                  | <a href="#">Vlasnici</a>        | Report        | Table       | VLASNICI        | X      |
| 10                 | <a href="#">Vlasnici</a>        | Form          | Table       | VLASNICI        | X      |
| 11                 | <a href="#">Parkinzi</a>        | Report        | Table       | PARKINZI        | X      |
| 12                 | <a href="#">Parkinzi</a>        | Form          | Table       | PARKINZI        | X      |
| 13                 | <a href="#">Parkirna Mjesta</a> | Report        | Table       | PARKIRNA_MJESTA | X      |
| 14                 | <a href="#">Parkirna Mjesta</a> | Form          | Table       | PARKIRNA_MJESTA | X      |
| 15                 | <a href="#">Artikli</a>         | Report        | Table       | ARTIKLI         | X      |
| 16                 | <a href="#">Artikli</a>         | Form          | Table       | ARTIKLI         | X      |
| 17                 | <a href="#">Vrste Artikala</a>  | Report        | Table       | VRSTE_ARTIKALA  | X      |
| 18                 | <a href="#">Vrste Artikala</a>  | Form          | Table       | VRSTE_ARTIKALA  | X      |
| 19                 | <a href="#">Trgovine</a>        | Report        | Table       | TRGOVINE        | X      |
| 20                 | <a href="#">Master Detail</a>   | Master Detail | Table       | TRG_PROIZVODACI | X      |
| 21                 | <a href="#">Poslovnice</a>      | Report        | Table       | POSLOVNICE      | X      |
| 22                 | <a href="#">Master Detail</a>   | Master Detail | Table       | ODJELI          | X      |
| 23                 | <a href="#">Zaposlenici</a>     | Report        | Table       | ZAPOSLENICI     | X      |
| 24                 | <a href="#">Master Detail</a>   | Master Detail | Table       | RACUNI          | X      |
| 25                 | <a href="#">Stavke</a>          | Report        | Table       | STAVKE          | X      |
| 26                 | <a href="#">Stavke</a>          | Form          | Table       | STAVKE          | X      |
| 27                 | <a href="#">Povijest Rada</a>   | Report        | Table       | POVIJEST_RADA   | X      |
| 28                 | <a href="#">Povijest Rada</a>   | Form          | Table       | POVIJEST_RADA   | X      |

Slika 25. Primjer dodavanja Master Detail and Report and Form stranica

Nakon što smo napravili stranice još samo trebamo odabrati izgled aplikacije.

## ORACLE® Application Express

The screenshot shows the Oracle APEX 'Create Application' wizard. The left sidebar contains a list of steps: Method, Name, Pages, Tabs (highlighted in yellow), Shared Components, and Attributes. The main panel is titled 'Create Application' and shows the following details:

- Application: 101
- Name: TRGOVINE1 Application
- Tabs: ☐ No Tabs, ☒ One Level of Tabs, ☐ Two Levels of Tabs

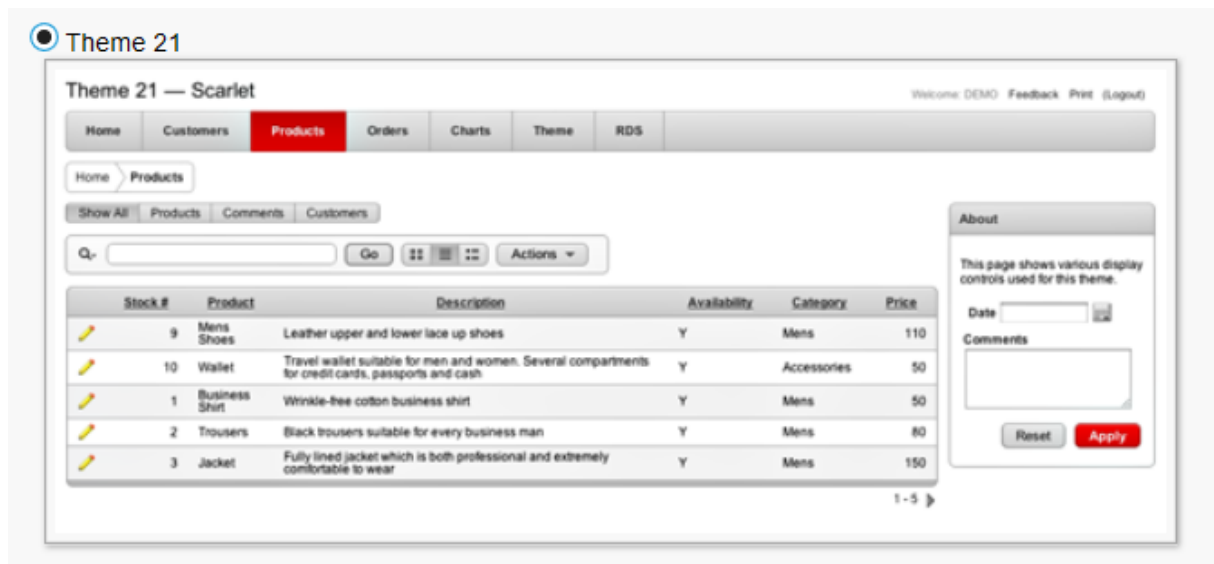
Below the radio buttons are three visual representations of the tab styles: a single tab, a single tab with a red header, and two tabs with red headers. Navigation buttons at the top right include 'Cancel', '< Previous', and 'Next >'.

## ORACLE® Application Express

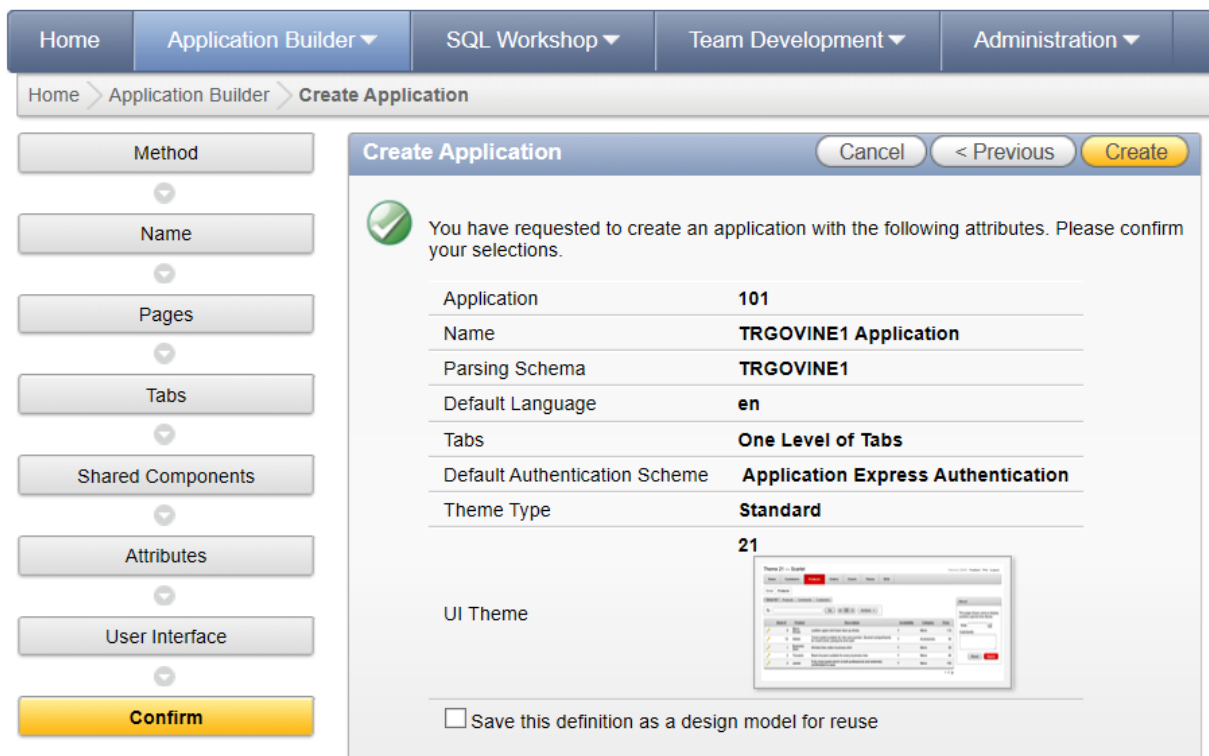
The screenshot shows the Oracle APEX 'Create Application' wizard at the 'Attributes' step. The left sidebar shows the steps: Method, Name, Pages, Tabs, Shared Components, Attributes (highlighted in yellow), and User Interface. The main panel is titled 'Create Application' and shows the following details:

- Authentication Scheme: ☒ Application Express, ☐ No Authentication, ☐ Database Account
- Language: English (en) (dropdown menu)
- User Language Preference Derived From: Application Primary Language (dropdown menu)
- Date Format: DD-MON-YYYY (text input with a clear button and a calendar icon)

Below the authentication scheme are three visual representations: a yellow key, an open yellow door, and a database cylinder with a yellow key. Navigation buttons at the top right include 'Cancel', '< Previous', and 'Next >'.



## ORACLE® Application Express



Slika 26. Završno kreiranje aplikacije



Nakon što je aplikacija napravljena, ponovnim logiranjem na korisnika možemo pristupiti tablicama.

Nacini Placanja Drzave Zupanije Mjesta Vlasnici Parkinzi Parkirna Mjesta Artikli Vrste Artikala **Trgovine** Poslovnice Zaposlenici Stavke

Trgovine

Search  Display 15

| Naziv ▲   | Adresa                             | Vlasnici Id Vlasnik | Mjesta Id Mjesto |
|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Bingo     | Ul. Hrvatskih iseljenika 24        | 21                  | 33               |
| Interspar | Vukovarska 207                     | 18                  | 31               |
| Kaufland  | Donje Svetice 14                   | 17                  | 31               |
| Konzum    | Ul. kralja Stjepana Držislava 22   | 19                  | 31               |
| Lidl      | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53 | 16                  | 31               |
| Namex     | Trnska cesta 16                    | 24                  | 37               |
| Robot     | Ulica kralja Tomislava 6           | 22                  | 34               |
| Studenac  | Ul. kralja Tomislava 32            | 20                  | 32               |
| Tommy     | Domovinskog rata 93                | 17                  | 31               |
| Victa     | Pujanke 26                         | 21                  | 32               |

Slika 27.Primjer Master Detail tablice trgovine

Edit ZAPOSLENICI

Sifra  ×

Ime

Prezime

Poslovnice Id Poslovnica

50 of 61

RACUNI Detail

| <input type="checkbox"/> | Nacini Placanja Id Nacin | Datum       | Broj Racuna |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 3                        | 25-AUG-2017 | 1908453706  |
| <input type="checkbox"/> | 4                        | 25-AUG-2017 | 1908453707  |
| <input type="checkbox"/> | 3                        | 25-AUG-2017 | 1908453708  |

1 - 3

Slika 28.Primjer 1 Računi koje je izdala zaposlenica Martina Tolj

Poslovnice **Master Detail**

**Edit POSLOVNICE**

Naziv  x

Velicina

Trgovine Id Trgovina

Mjesta Id Mjesto

1 of 51

**ODJELI Detail**

☐ **Naziv** ▼

☐ Meso i mesne prerađ

☐ Mliječni proizvodi

☐ Voće i povrće

1 - 3

Slika 29.Primjer 2 Poslovnica te naziv odjela koje Poslovnica 1 sadrži

Trgovine **Master Detail**

**Edit TRGOVINE**

Naziv  x

Adresa

Vlasnici Id Vlasnik

Mjesta Id Mjesto

2 of 10

**TRG\_PROIZVODACI Detail**

| <input type="checkbox"/> | Datum Do ▼  | Datum Od    |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 12-AUG-2021 | 01-JUN-2017 |
| <input type="checkbox"/> | 18-FEB-2022 | 09-JAN-2017 |
| <input type="checkbox"/> | 13-JUL-2022 | 02-FEB-2017 |
| <input type="checkbox"/> | 15-AUG-2022 | 15-JUL-2015 |
| <input type="checkbox"/> | 18-OCT-2022 | 09-APR-2018 |
| <input type="checkbox"/> | 21-JUN-2023 | 04-APR-2019 |

Slika 30.Primjer 3 Trgovina Tommy te ugovori koje je sklopila s proizvođačima na određeni vremenski period

Link na aplikaciju:

[http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=101:20:3516604086859597::::P20\\_ID\\_TRGOVINA:2](http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=101:20:3516604086859597::::P20_ID_TRGOVINA:2)